



Anexo G: Línea de base flora y vegetación

Declaración de Impacto Ambiental

“Normalización Continuidad Operacional – Planta Vallenar - ENAMI”

Preparado para:



Elaborado por:



Diciembre, 2018

LINEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

PARA PROYECTO

“Nuevo Botadero de Ripios, Planta Vallenar”



19 Y 23 de Febrero de 2018

Elaborado por	Revisado por
Pablo Bruna Pouchucq Ingeniero Forestal 	Lorena Varas Gaete Ingeniero Ambiental 

ÍNDICE DE CONTENIDO

1.	Introducción	6
2.	Objetivos	7
2.1	Objetivo general	7
2.2	Objetivos específicos	7
3.	Descripción del Proyecto	8
4.	Determinación y justificación del área de influencia	11
5.	Metodología	13
5.1	Vegetación potencial del área de influencia	13
5.2	Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales	13
5.2.1	Antecedentes de la metodología COT	13
5.3	Cartografía del componente vegetacional	15
5.4	Catastro de la flora presente en el área de estudio	16
5.4.1	Determinación de la composición y riqueza florística	16
5.4.2	Origen fitogeográfico	17
5.4.3	Tipos biológicos	18
5.4.4	Distribución en Chile	18
5.4.5	Especies en categoría de conservación	18
5.5	Cumplimiento de la Ley 20.283	20
5.6	Singularidades ambientales	21
6.	Resultados	23
6.1	Vegetación potencial en el área de estudio	23
6.2	Vegetación presente en el área de estudio	26
6.2.1	Identificación de las unidades vegetacionales	26
6.2.2	Caracterización de las unidades vegetacionales	26
6.3	Cartografía de unidades vegetacionales	28
6.4	Catastro de la flora presente en el área de estudio	29
6.4.1	Composición y riqueza florística	34
6.4.2	Origen fitogeográfico	35

6.4.3	Tipo biológico	35
6.4.4	Distribución en Chile	36
6.4.5	Especies en categoría de conservación	37
6.5	Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal	40
6.6	Singularidades ambientales	42
6.6.1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	42
6.6.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	43
6.6.3	Presencia de formaciones vegetales remanentes	43
6.6.4	Presencia de formaciones vegetales frágiles	43
6.6.5	Presencia de bosques de preservación	44
6.6.6	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	44
6.6.7	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	45
6.6.8	Presencia de especies endémicas	46
6.6.9	Presencia de especies de distribución restringida	47
6.6.10	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	47
6.6.11	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie	48
6.6.12	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad	48
6.6.13	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	49
6.6.14	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas (app)	50
6.6.15	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)	50
6.6.16	Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales	50
7.	Conclusiones	51
8.	Bibliografía	53

ÍNDICE DE IMAGENES

1.	Vista del área de estudio	8
2.	Ubicación espacial del proyecto	9
3.	Ubicación espacial del proyecto en Planta Vallenar	10
4.	Área de influencia del proyecto	12
5.	Formación vegetal del área de estudio según Gajardo (1994)	24
6.	Piso vegetal del área de estudio Luebert y Pliscoff (2006)	25
7.	Vista general del área de la formación	27
8.	Vista general formación herbazal efímero	28
9.	Formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio	29
10.	Origen fitogeográfico	35
11.	Tipo biológico	36
12.	Distribución de especies en Chile	36
13.	Cumulopuntia sphaerica	38
14.	Pyrocactus eriosyzoides	38
15.	Eulychnia acida	39
16.	Austrocylindropuntia miquelli	39
17.	Distribución de especies en categoría de conservación en el área del proyecto	40
18.	Sitio prioritario distante al área de influencia del proyecto	48

ÍNDICE DE TABLAS

1.	Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas semi áridas y sub húmedas	15
2.	Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de BRAUN&BLANQUET	16
3.	Origen fitogeográfico de la flora	17
4.	Tipos biológicos de la flora vascular	18
5.	Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto	26
6.	Listado florístico de especies presentes en el área del proyecto	30
7.	Resumen de la flora vascular presente en el área de estudio según clase taxonómica	34
8.	Familias con mayor número de especies respecto a área de estudio	34
9.	Especies en categoría de conservación y su cuantificación en el área del proyecto	37
10.	Usos de suelo de la región equivalentes con las formaciones del área de estudio.	42
11.	Criterios de comparación de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto del catastro de la vegetación nativa de Chile	43
12.	Especies en categoría de conservación	45
13.	Especies Endémicas	46
14.	Especies con su límite de distribución en la Región de Atacama	47

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los contenidos mínimos exigidos para la elaboración de Declaraciones de Impacto Ambiental en la Ley n°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente consiste en la realización de una línea de base. Ésta corresponde a la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución, que permite evaluar los posibles impactos que puedan generarse sobre las componentes del medio ambiente. Incluye el medio biótico de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 literal f), del reglamento SEIA.

Una línea de base de flora y vegetación debe contener la información suficiente para identificar posibles efectos sobre elementos vegetales presentes en el sitio del proyecto o actividad que se está evaluando. En este contexto, para el proyecto se realiza una línea de base de flora y vegetación que considera un área de influencia específica en este componente.

Se realizaron observaciones y levantamiento de información de campo los días 19 y 23 de febrero del año 2018, las que fueron ejecutadas por un profesional de las Ciencias Forestales, utilizando un conjunto de metodologías validadas en el ámbito científico para los efectos del levantamiento de líneas de base de vegetación y las guías o instrumentos regulatorios de la Corporación Nacional Forestal y el Servicio de Evaluación Ambiental.

A continuación, se presenta la línea de base de flora y vegetación en virtud de lo señalado en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que dice relación con la presentación en las Declaraciones de Impacto Ambiental de los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el levantamiento de la Línea de Base de Flora y Vegetación para el proyecto “Área de Emplazamiento Nuevo Botadero de Ripio”, Comuna de Vallenar, Región de Atacama.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir la flora y vegetación potencial del área de estudio.
- Identificar y caracterizar las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Definir las bases para la realización de la cartografía de las unidades vegetacionales presentes en el Proyecto.
- Realizar el catastro de flora presente en el área del Proyecto.
- Establecer el listado de especies en categoría de conservación de acuerdo a los instrumentos legales vigentes.
- Definir y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, Ministerio de Agricultura.
- Analizar la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consistirá en la habilitación de un nuevo terreno para el emplazamiento del nuevo botadero de ripio. Dicho sector se encuentra contiguo a las obras ya existentes en Planta Vallenar de la empresa Nacional de Minería.

La actividad se enmarca dentro de la continuidad operacional que la empresa integra a sus procesos, permitiendo el buen uso de los recursos y cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.

El nuevo emplazamiento del botadero de ripio tiene una superficie de 10 Hectáreas. El terreno se ubica en los terrenos de la planta de ENAMI en la comuna de Vallenar, Provincia de Huasco, Región de Atacama.

Cabe mencionar que el resto de los terrenos del Titular se encuentra cubierto por actividades e intervenciones existentes.



Imagen 1: Vista del Área de Estudio

En la Imagen 2. Ubicación espacial del proyecto se indican los vértices del polígono que demarcan el área de impacto directo del Proyecto sobre una superficie de 10 Ha.

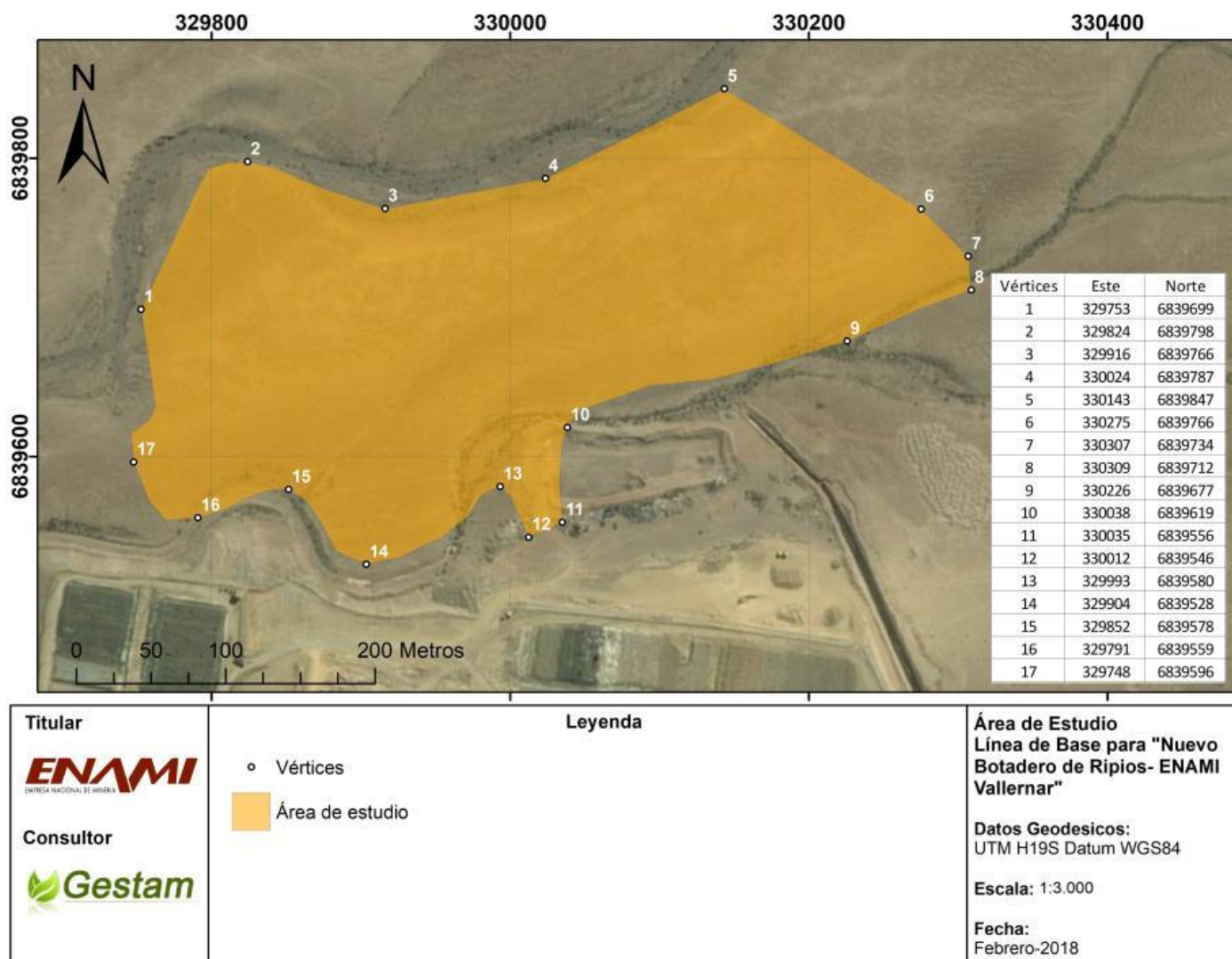


Imagen 2. Ubicación espacial del proyecto

En la Imagen 3. Se observa la ubicación general de toda la Planta Vallenar, que corresponde a actividades existentes y en uso, tales como: planta de lix, piscinas de lixiviados, estanques de refino, tranque, botadero de ripio, por mencionar algunos. Cabe mencionar que todos los sectores ya existentes e intervenidos de manera previa han sido evaluados ambientalmente, y en su defecto las instalaciones de data más antigua a la normativa, han sido evaluadas sectorialmente.

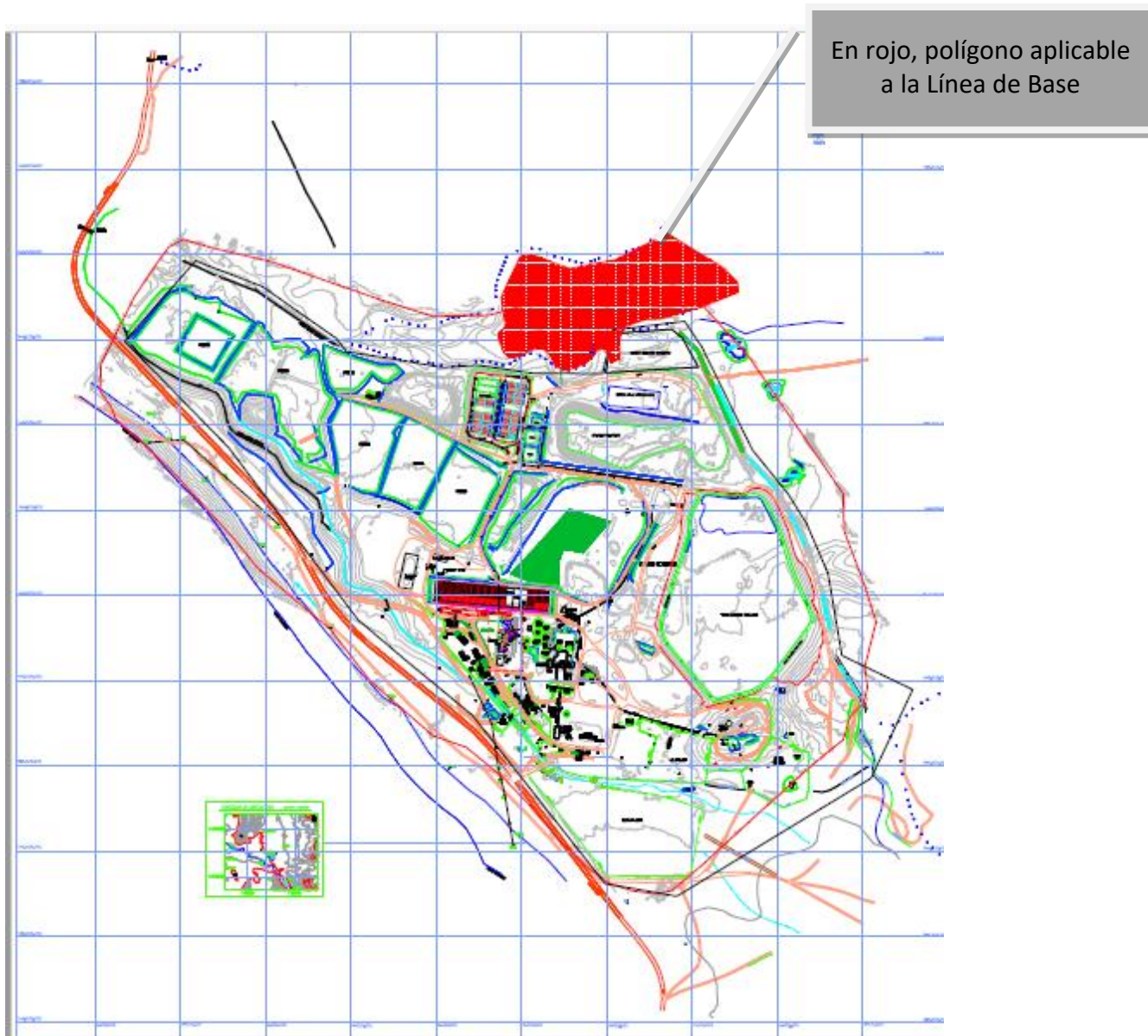


Imagen 3. Ubicación espacial del proyecto en Planta Vallenar

4. DETERMINACION Y JUSTIFICACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA

4.1 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el área de influencia del proyecto se procede lo recomendado por la “Guía para la descripción del Área de Influencia SFF”, del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2015), documento que establece los criterios y contenidos mínimos, los que se basan en la identificación de impactos y las interacciones entre los componentes Suelo, Flora y Fauna.

Para esto fue realizada una visita al polígono del área del proyecto y al territorio circundante con la finalidad de evaluar el tipo y condiciones del ecosistema en donde se inserta el proyecto, posterior a esta visita se dispuso el trabajo en gabinete evaluando las partes, obras y acciones físicas que comprenden al proyecto en las etapas de construcción, operación y cierre. Con estos antecedentes y en conjunto al equipo consultor se evaluaron la presencia de singularidades ambientales presentes en el proyecto y los posibles impactos sobre estas.

Con la información recopilada se determina que el área de influencia del proyecto para el componente flora y vegetación es de 10 ha en las cuales se desarrollan las obras y acciones del proyecto (imagen 3). Estas obras se agruparon en tres áreas, según las características propias de cada una:

- **Área de Emplazamiento de Botadero de ripio:** Área destinada la construcción y operación del nuevo botadero de Ripio. Tiene una superficie de 9,98 ha lo que equivale al 100% del área de influencia del proyecto.

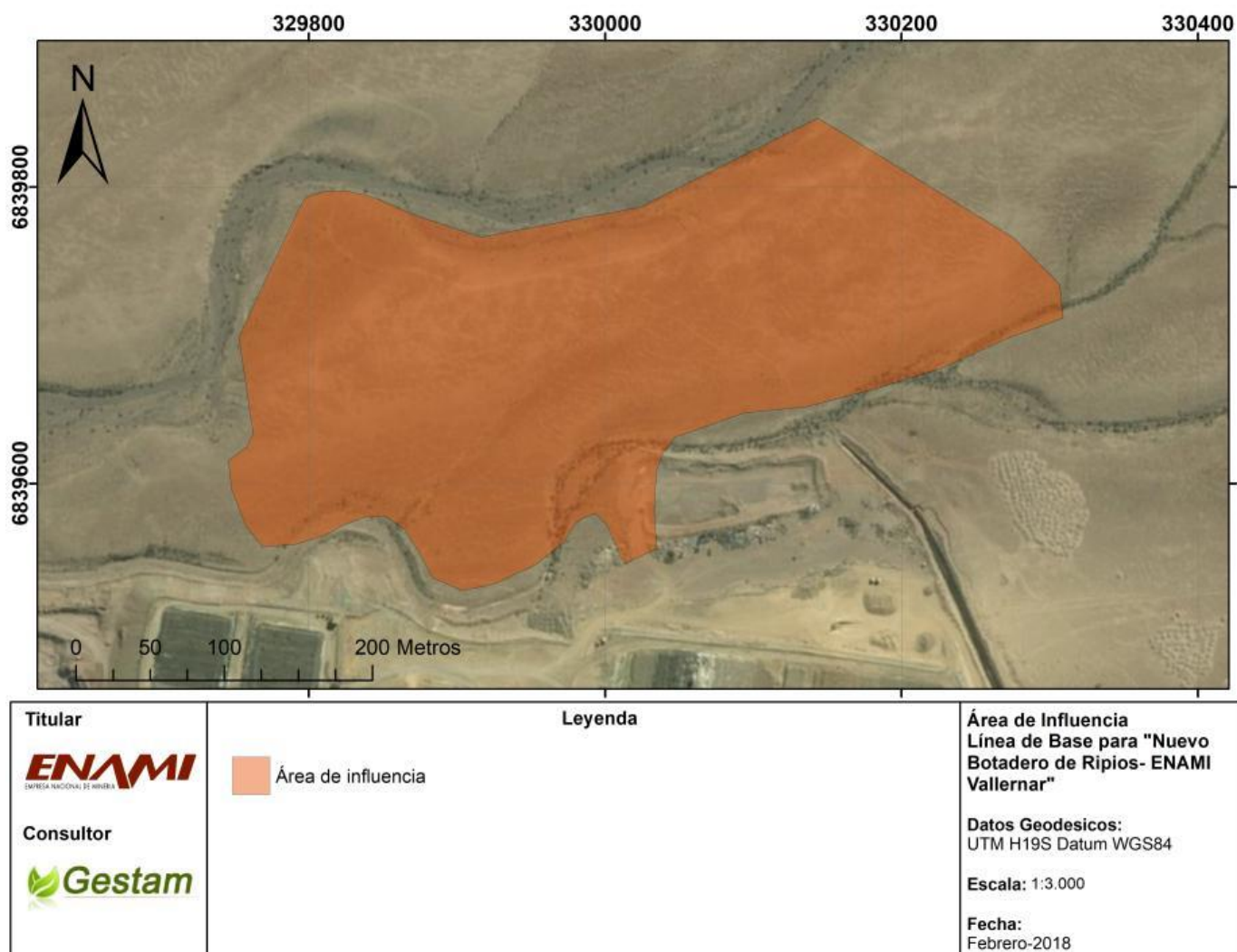


Imagen 4. Área de influencia del proyecto

5. METODOLOGÍA

5.1 VEGETACIÓN POTENCIAL DEL ÁREA DE ESTUDIO

Se realizó una caracterización vegetal al contexto biogeográfico donde se inserta el proyecto a partir de la recopilación bibliográfica de los tipos vegetacionales para el área de estudio descritos en la Vegetación Nativa de Chile (GAJARDO R 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (LUEBERT F & L PLISCOFF 2006).

5.2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES VEGETACIONALES

Para definir las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio se realizó una campaña de terreno en verano los días 19 y 23 de febrero 2018.

El levantamiento de información de la vegetación se efectuó a escala 1: 3.000 para toda el área analizada, por lo tanto, la cartografía presentada también se adecuó a dicha escala.

La vegetación presente en el Área de Estudio se agrupó en unidades homogéneas, en cuanto a composición florística, densidad y altura del dosel dominante. Estas unidades se georreferenciaron según sistema de coordenadas UTM. Para ello se utilizó datum WGS 1984 y Huso 19S.

Cada formación identificada se describió, además, en términos de estratificación, cobertura y especies representativas. La información de especies dominantes se codifica de acuerdo a la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), señalada por ETIENNE & PRADO (1982).

5.2.1 Antecedentes de la metodología COT

El estudio de la vegetación, se realizó por medio de la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, desarrollada por el CEPE/CNRS2 de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por ETIENNE & CONTRERAS (1981), la cual es descrita

en detalle por ETIENNE & PRADO (1982).

Esta metodología fue utilizada en el Catastro de la Vegetación Nativa de Chile (2016) y ha sido planteada por la CONAMA (1996) en el libro sobre metodologías de Línea de Base.

El método está orientado a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada y la descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de dos variables:

- Formación vegetal en términos estructurales.
- Especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.

De esta manera, el uso de la metodología COT permite:

- Determinar unidades de vegetación en el área de estudio.
- Conocer la composición florística de las unidades descritas.

Es factible, por tanto, clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñosos bajos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos altos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos:** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas.

Esta metodología establece que la denominación de la formación vegetal está dada por la importancia relativa de los distintos tipos biológicos en la comunidad. El método establece coberturas mínimas de los tipos biológicos para ser considerados dominantes (mayor o igual a 1% en zonas desérticas, mayor o igual a 10% en zonas áridas, y mayor o igual a 25% en zonas semiáridas, subhúmedas, húmedas y templadas).

Se utilizaron los criterios descritos en ETIENNE & PRADO (1982), para clasificar la densidad relativa de una formación vegetal en zonas semi áridas y sub húmedas como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas semi áridas y sub húmedas

Herbáceas (H)	Leñosas Bajas (Lb)	10 - 25%	25% - 50%	50 – 75%	75% - 100%
	Índice	3	4	5	6
10-25%	3	Mc	C	Pd	Pd
25-50%	4	C	Pd	Pd	D
50-75%	5	Pd	Pd	D	D
75-100%	6	Pd	D	D	Md

C: clara; Pd: poco densa; D: densa; Md: muy densa; Mc: muy clara

Fuente: ETIENNE M & C PRADO (1982).

5.3 CARTOGRAFÍA DEL COMPONENTE VEGETACIONAL

Para la realización de la cartografía de las distintas unidades, se considera como base el polígono de emplazamiento del proyecto.

Además, se utilizaron ortofotos para la digitalización de las unidades. La cartografía se presenta en Datum WGS 84, Huso 19 S.

5.4 CATASTRO DE LA FLORA PRESENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO

5.4.1 Determinación de la composición y riqueza florística

La composición florística de las formaciones vegetales se determinó mediante parcelas de muestreo. Para complementar esta información se realizaron colectas y muestreo intensivo del total de las plantas vasculares con sistema aéreo visible entre parcelas analizadas, en toda la extensión del área de estudio.

Para cada formación vegetal, se realizaron parcelas de muestreo de flora circulares de 16 m de radio (803 m²), en puntos representativos de las formaciones vegetacionales observadas. En cada parcela se registraron todas las especies vasculares presentes, junto con sus rangos de cobertura, para los cuales se usó la tabulación propuesta por BRAUN-BLANQUET (1979) (Tabla 2).

Tabla 2. Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de BRAUN & BLANQUET.

Código	Abundancia
r	1 individuo
+	2 – 4 individuos
1	5 – 20%
2	20 – 40%
3	40 – 60%
4	60 – 80%
5	80 – 100%

Fuente: BRAUN – BLANQUET J (1987).

Cada parcela fue georreferenciada en coordenadas UTM, datum WGS 1984. La identificación de las especies se realizó en terreno, sin embargo, se herborizaron aquellos ejemplares que no fue posible determinar en el lugar, para su posterior identificación a partir de literatura especializada.

La determinación taxonómica de las especies registradas se llevó a cabo según MARTICORENA & QUEZADA (1985), MARTICORENA & RODRIGUEZ (2001, 2003 y 2005) y RIEDEMANN *et al.* (2006). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies, la familia y origen fitogeográfico se basó en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

La riqueza florística del área de estudio se determinó con base en el número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. Para la categoría de Clase se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (MARTICORENA C 1990). A nivel de familia se analizó la proporción respecto a la flora de Atacama. Luego se indicó la riqueza específica, la cual consiste en el número total de especies encontradas.

5.4.2 Origen fitogeográfico

El origen fitogeográfico de cada especie fue determinado con base en su distribución geográfica natural, según ZULOAGA *et al.* (2008) (Tabla 3).

Tabla 3. Origen fitogeográfico de la flora.

Origen fitogeográfico	Descripción
Endémica	Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional
Nativa	Taxón con distribución natural en territorio nacional
Adventicia	Taxón con distribución natural en otros países

Fuente: ZULOAGA *et al.* (2008)

5.4.3 Tipos biológicos

La flora vascular presente en el área de estudio se clasificó según tipos biológicos, es decir, según el hábito de crecimiento establecido por ZULOAGA *et al.* (2008) (Tabla 4).

Tabla 4. Tipos Biológicos de la Flora Vascular

Tipo Biológico	Descripción
Árbol	Plantas leñosas con uno o pocos troncos principales.
Arbusto	Plantas con tallos leñosos, ramificadas desde la base.
Hierba anual	Plantas que solamente crecen en un período vegetativo o temporada, con una duración muy corta.
Hierba perenne	Plantas que poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
Suculenta	Plantas con tallos u hojas de consistencia suculenta.
Parásitas	Plantas que viven totalmente o en parte a expensas del huésped.

Fuente: ZULOAGA *et al.* (2008)

5.4.4 Distribución en Chile

Para establecer la distribución de las especies, el análisis se basó en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

5.4.5 Especies en categoría de conservación

El estado de conservación de las especies se determinó según las categorías señaladas en el Decreto 29 del año 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Las

categorías reconocidas son: “Extinta” (EX), “Extinta en Estado Silvestre” (EW), “En Peligro Crítico de Extinción” (CR), “En Peligro de Extinción” (EN), “Vulnerable” (VU), “Casi Amenazada” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y “Datos insuficientes” (IC).

Se verificó la lista de especies contenidas en los siguientes Decretos Supremos:

- **D.S. 151** (2007). Primer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- **D.S. 50** (2008). Segundo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- **D.S. 51** (2008). Tercer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- **D.S. 23** (2009). Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- **D.S. 29** (2011). Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Ministerio de Medio Ambiente.
- **D.S. 19** (2012). Octavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- **D.S. 33** (2012). Quinto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- **D.S. 41** (2012). Sexto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- **D.S. 42** (2012). Séptimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- **D.S. 13** (2013). Noveno Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- **D.S. 38** (2015). Undécimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- **D.S. 52** (2014). Decimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

- **D.S. 16** (2016). Doceavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- **D.S 7** (2017). Treceavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

Dichos cuerpos legales oficializan el estado de conservación de las especies vegetales.

Además, se revisó las especies catalogadas en otros listados nacionales, incluyendo el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (BENOIT I 1989) y “Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama” (Francisco A. Squeo, Gina Arancio & Julio R. Gutiérrez 2008).

Finalmente se procedió a confeccionar un listado florístico indicando: Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Estado de conservación, Origen Fitogeográfico, Tipo Biológico y Distribución en Chile.

5.5 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 20.283 (Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, ministerio de agricultura)

Para determinar la pertinencia de la realización de planes de manejo forestal o planes de trabajo de formaciones xerofíticas, se analizó el Decreto 68 del año 2009 del Ministerio de Agricultura (Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país), que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y se comparó con el listado florístico del área de estudio.

5.6 SINGULARIDADES AMBIENTALES

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área del estudio. Para ello se utilizaron los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF 2014):

- Sobre las singularidades de Vegetación:

- 1.- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- 2.- Presencia de Formaciones vegetales relictuales.
- 3.- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- 4.- Presencia de Formaciones vegetales remanentes.
- 5.- Presencia de Formaciones vegetales frágiles.
- 6.- Presencia de Bosque nativo de preservación.

Fue necesario consultar información contenida en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile para la Región de Atacama y la Ley 20.283.

- Mientras que para las singularidades sobre Flora:

- 7.-Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
- 8.- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- 9.- Presencia de especies endémicas.
- 10.- Presencia de especies de distribución restringida.
- 11.- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- 12.- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Fue necesario consultar información contenida sobre categorías de conservación en el listado oficial del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio de Nativa y de los Sitios Prioritarios para su conservación: Región de Atacama.

Las especies protegidas por regulaciones especiales fueron consultadas en los Decretos Supremos:

- D.S 366/1944 Reglamenta la explotación de quillay y otras especies forestales, Ministerio de Tierras y Colonización.
- D.S. 129/1972 Prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de copihues, Ministerio de Agricultura.
- D.S. 1427/1941 Reglamenta la explotación de Yareta, Ministerio de Tierras y Colonización
- D.S. 13/1995 Declara monumento natural las especies forestales, queule, pintao, belloto del sur, belloto del norte y ruil. Ministerio de Agricultura.
- D.S. 490/1976 Declara monumento natural a la especie forestal alerce. Ministerio de Agricultura.

Mientras que para la distribución se consultó el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

- Para las singularidades ambientales sobre Sitios Protegidos:

13.- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

14.- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

15.- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

16.- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N.º 18.378).

17.- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

Fue necesario consultar en la base cartográfica de escala 1:250.000 de Sitios Prioritarios del Sistema de Información Ambiental Geográfica del Ministerio de Medio Ambiente, además del Instructivo de Sitios Prioritarios, el artículo 8 del Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, las áreas protegidas privadas determinadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, áreas protegidas estipuladas en la Ley 18.378 y la base cartográfica de escala 1:250.000 de humedales del Sistema de Información Ambiental Geográfica del Ministerio de Medio Ambiente.

6. RESULTADOS

6.1 VEGETACIÓN POTENCIAL EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Según la tipología de GAJARDO, R (1994), en “La Vegetación Natural de Chile”, el área del proyecto se encuentra en la Región del Desierto, en la subregión denominada Subregión del Desierto Florido, que se extiende desde el norte de La Serena hasta el valle del Río Copiapó y su carácter principal está determinado por la presencia de precipitaciones periódicas, suficientes para provocar el florecimiento de innumerables especies efímeras que participan en su composición. Tiene en general, un variado elenco florístico. El proyecto se enmarca dentro de la formación vegetacional Desierto Florido de los Llanos, el que se encuentra ubicado en las extensas llanuras arenosas presentes entre Vallenar y Copiapó.

Normalmente su fisonomía consiste en una cobertura rala de arbustos bajos, pero en su composición intervienen numerosas plantas geófitas y efímeras, que surgen cuando ocurren precipitaciones.

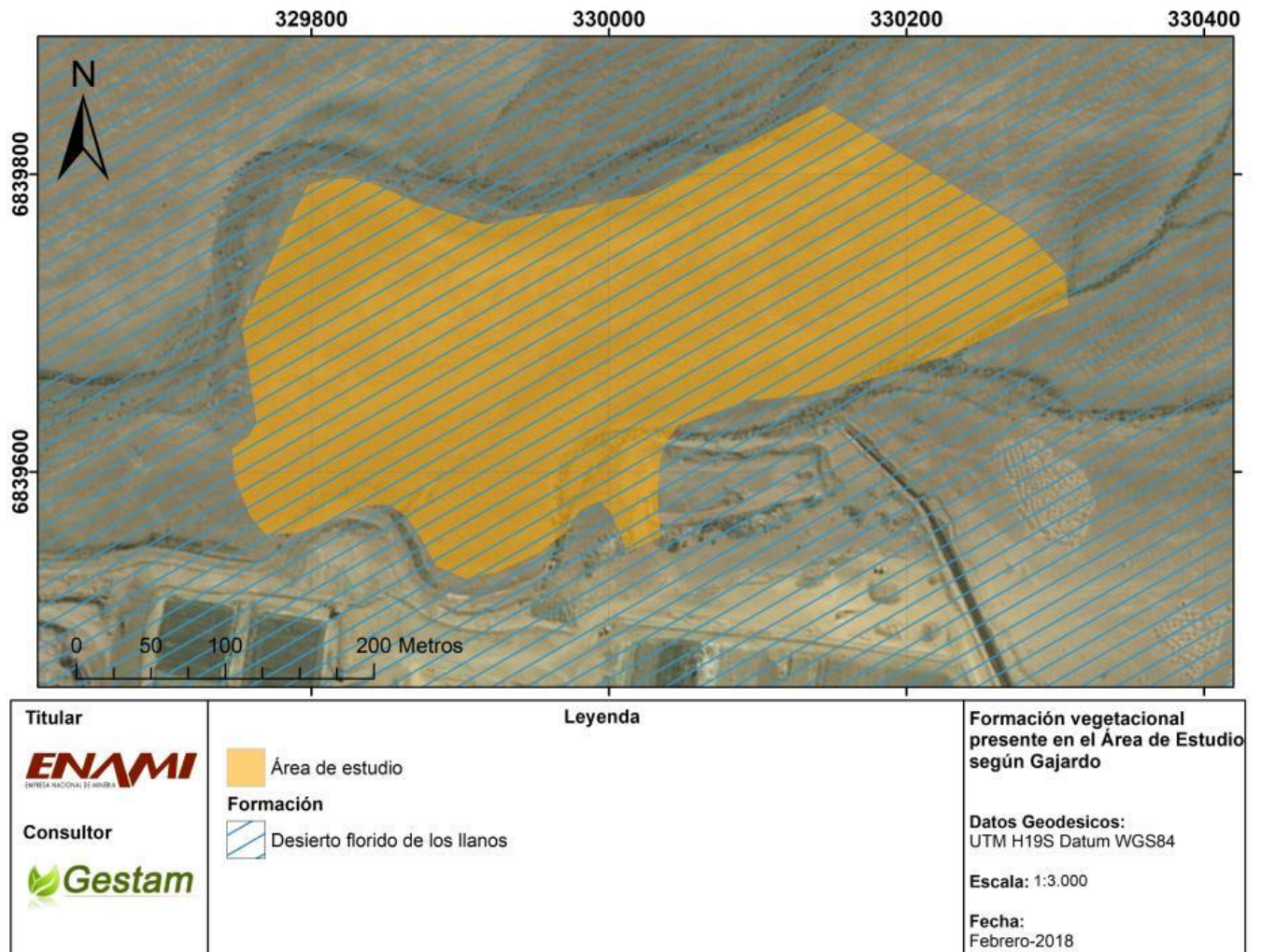


Imagen 5. Formación vegetal del Área de Estudio según Gajardo (1994).

Por otra parte, según la “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” de LUEBERT & PLISCOFF (2006), el área en que se encuentra el proyecto se identifica un piso vegetal de la formación Matorral Desértico, denominado: “Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*”

📍 **Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis***

Corresponde a un matorral muy abierto en el que dominan los arbustos altos como *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis*, *Proustia ilicifolia* entre otras. También son frecuentes los arbustos bajos como *Encelia canescens*, *Pleurophora pungens* y las cactáceas *Opuntia berterii* y *echinopsis coquimbanus*. Las herbáceas son abundantes durante la primavera de los años lluviosos, destacando la presencia de *Cruckshanksia pumila* y *Argylia radiata*. Se distribuye en el sector interior del sur de la Región de Atacama y norte de Coquimbo, entre los 300 y 1.800 m.

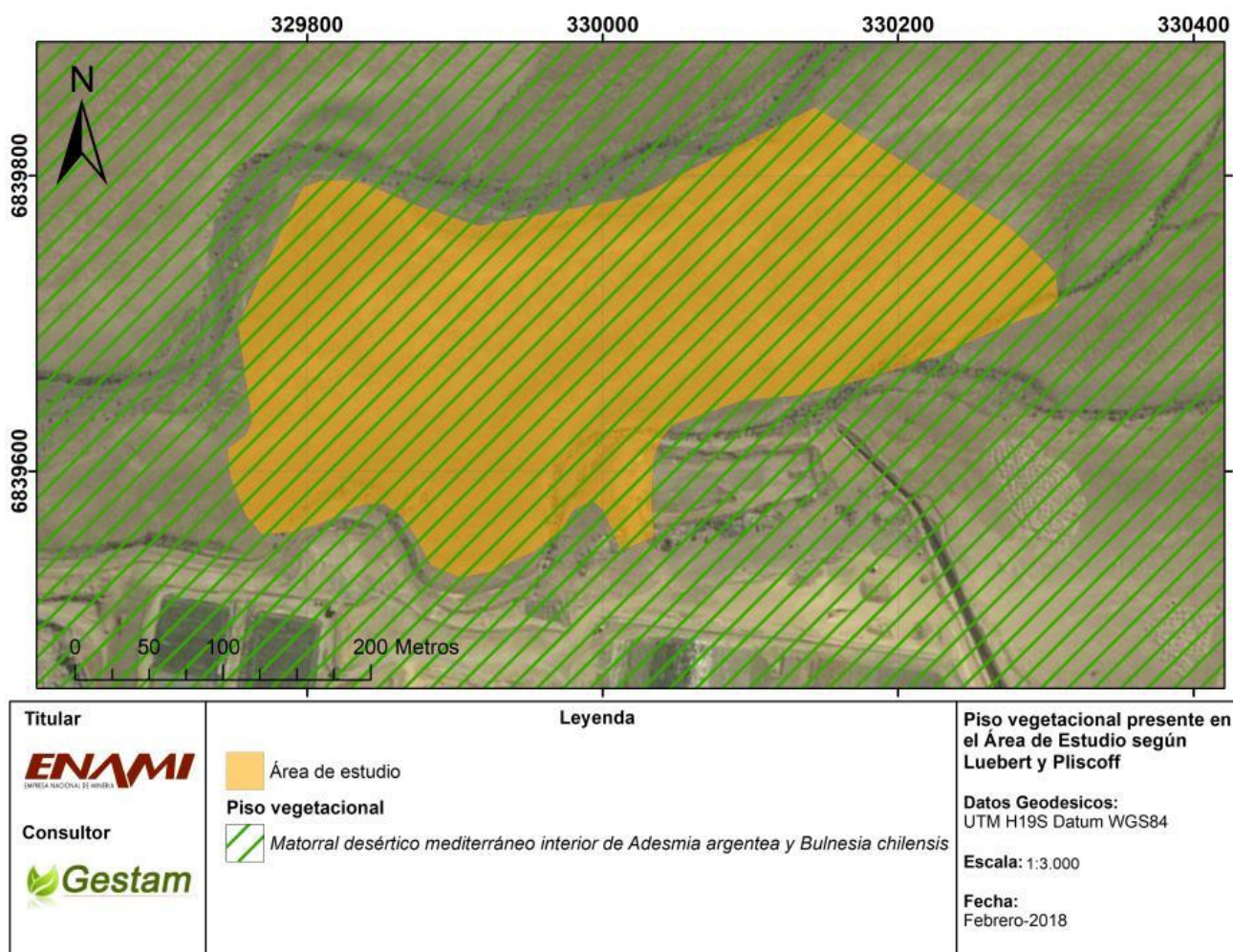


Imagen 6. Piso vegetal del área de estudio según Luebert y Pliscoff (2006).

6.2 VEGETACIÓN PRESENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO

6.2.1 Identificación de las unidades vegetacionales

El área de influencia del proyecto comprende una superficie total de 10 ha. El polígono corresponde principalmente en su extensión a Herbazal Efímero de *Helenium atacamensis* y *Plantago hispidula* con 9,07 ha.

Tabla 5. Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto

Formación vegetacional	Área de Estudio (Ha)	% Representación AE
Matorral poco denso de <i>Adesmia argentea</i>	0,93	9,3%
Herbazal efímero de <i>Helenium atacamensis</i> y <i>Plantago Hispidula</i>	9,07	90,7%
TOTAL	10	100%

6.2.2 Caracterización de las unidades vegetacionales

Matorral Poco denso de *Adesmia argentea*

Esta formación es la de menor extensión en el área de estudio, abarcando 0,93 ha, equivalentes a 9,3% y se encuentra asociada a una quebrada intermitente que cruza el polígono en su extremo sur.

La especie dominante es *Adesmia argentea*, le acompañan en el estrato superior: *Balbisia peduncularis*, *Caesalpinia angulata*, *Heliotropium myosotifolium* y *Senna cumingii*. Mientras que en el estrato herbáceo se encuentran especies como: *Senecio myriophyllus*, *Helenium atacamensis* y *Malesherbia humilis*.



Imagen 7. Vista general de la formación

 Herbazal efímero de *Helenium atacamensis* y *Plantago hispidula*

Esta formación es la más representativa del área de estudio, tiene una superficie de 9,07 ha, lo que representa el 90,7% del total del polígono.

Como especie dominante se aprecia a la especie *Helenium atacamensis* y *Plantago hispidula* y como especies acompañantes es posible encontrar a los arbustos *Tetragonia angustifolia*, *Encelia canescens* y *Heliotropium myosotifolium*, y en el estrato herbáceo a *Chaetanthera glabrata*, *Adesmia eremophila*, *Erodium cicutarium*, *Leucocoryne narssisoides* y *Tetragonia ovata*.



Imagen 8. Vista general formación Herbazal Efímero

6.3 CARTOGRAFÍA DE UNIDADES VEGETACIONALES

De la fotointerpretación del terreno fue posible identificar 2 tipos vegetacionales. Cada una de estas unidades definidas *a priori*, fueron posteriormente verificadas en terreno y delimitadas mediante GPS, posteriormente verificadas y definidas mediante metodología COT. La cartografía se presenta en datum WGS 84, Huso 19S, a escala 1:3.000, la que permite una adecuada apreciación del terreno (imagen 10).

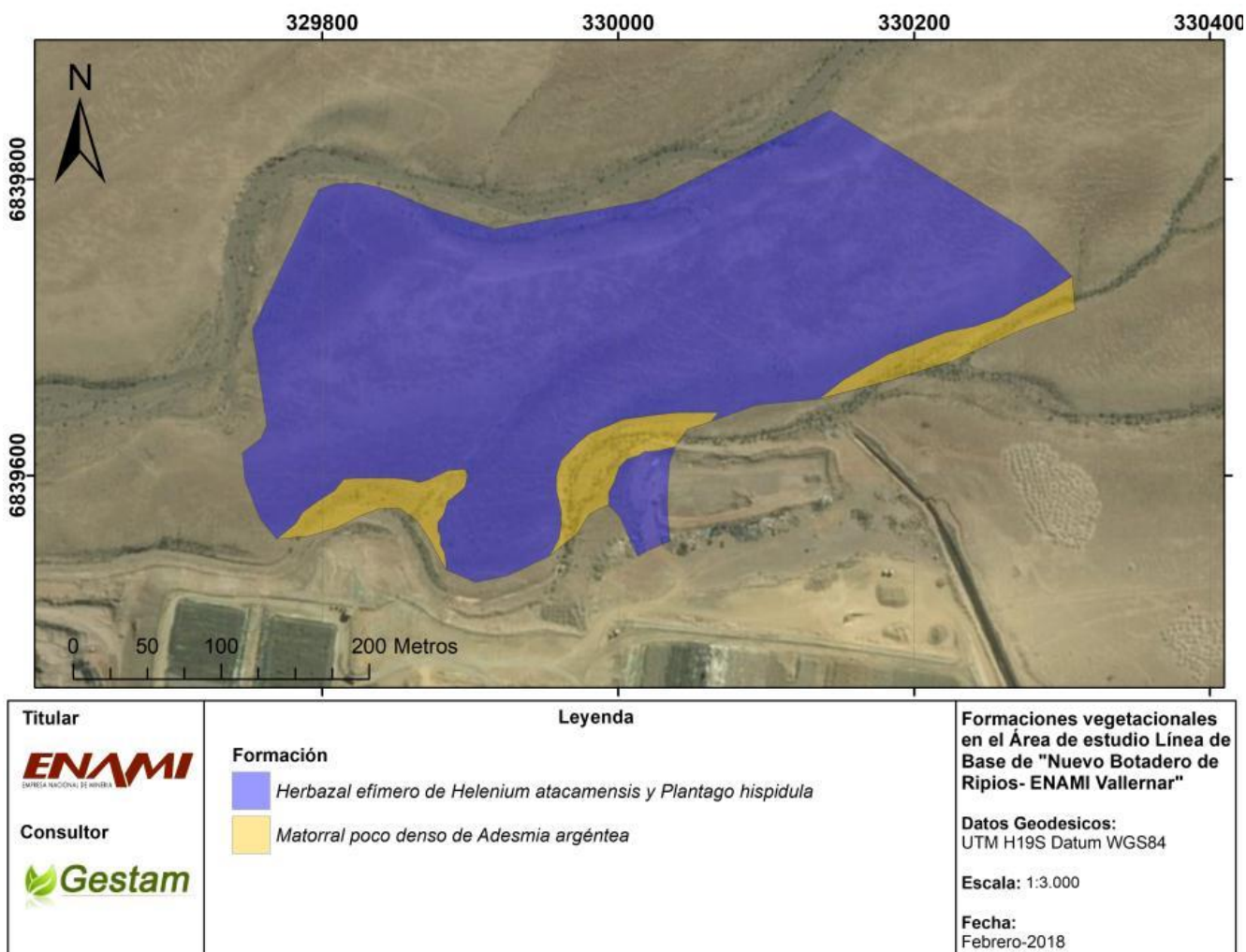


Imagen 9: Formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio.

6.4 CATASTRO DE LA FLORA PRESENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Las especies que componen la unidad total del muestreo, diferenciadas por Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Tipo Biológico, Origen Fitogeográfico, Distribución en Chile, Presencia en D.S 68 (que establece, aprueba y oficializa nomina de especies arboreas y arbustibas originarias del país, Ministerio de Agricultura) y Abundancia Relativa (Braun – Blanquet) se detallan en la tabla 6.

Tabla 6: Listado florístico de especies presentes en el área del proyecto

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de Conservación				Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distribución en Chile	Decreto 68
				RCE	Bol 47	L_Rojo_ Atacama	L_Rojo_ Flora				
Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Tetragonia angustifolia</i> Barn.	Aguanosa			FP		Arbusto	Endémica	I, II, III, IV	-
Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Tetragonia ovata</i>	Aguanosa			FP		Hierba Anual	Endémica	I, II, III, IV	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz et Pav) Pers.	Romerillo			FP		Arbusto	Nativa	III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM	X
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chaetanthera glabrata</i> (DC.) F. Meigen	Chinita			FP		Hierba Anual	Endémica	II, III, IV, V, VI, RM	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam.	Coronilla de fraile			FP		Arbusto	Nativa	I, II, III, IV	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Helenium atacamense</i> Cabrera				FP		Hierba Anual	Endémica	II, III, IV	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Peryteli emory</i> Torr.				FP		Hierba Anual	Nativa	I, II, III, IV	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio myriophyllus</i> Phil				FP		Arbusto	Endémica	II, III, IV	-
Magnoliopsida	Bignoniaceae	<i>Argylia radiata</i> (L.) D.don	Flor del Jote			FP		Hierba Anual	Nativa	II, III, IV, V, RM	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Heliotropium myosotifolium</i>	--			FP		Arbusto	Endémica	II, III	-

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de Conservación				Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distribución en Chile	Decreto 68
				RCE	Bol 47	L_Rojo_ Atacama	L_Rojo_ Flora				
		(A.DC.) Reiche									
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch						Hierba Anual	Adventicia	II, III, IV, V, VIII, RM, JF	-
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb. (<i>Opuntia miquelii</i>)	Tunilla	LC	FP	FP	FP	Suculenta	Endémica	III, IV	-
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> C.F. Fôrst. (<i>Opuntia berterii</i>)	Gatito	LC	FP	FP	FP	Suculenta	Nativa	I, II, III, IV, V	-
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Pyrrhocactus eriosyzoides</i> (Eriosyce eriosyzoides) (F. Ritter) Ferryman	Cunze	VU	IC	VU		Suculenta	Endémica	III, IV	-
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eulychnia Acida</i> Phil	Copao	LC	VU	FP		Suculenta	Endémica	III, IV	X
Magnoliopsida	Caesalpiniaceae	<i>Caesalpinia angulata</i> (Hook.et. Arn) Baill.				FP		Arbusto	Endémica	III, IV	-
Magnoliopsida	Caesalpiniaceae	<i>Senna cumingii</i> ((Hook.et. Arn) H.S. Irwin et Barneby	Alcaparra			FP		Arbusto	Endémica	II, III, IV	-

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de Conservación				Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distribución en Chile	Decreto 68
				RCE	Bol 47	L_Rojo_ Atacama	L_Rojo_ Flora				
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus chilensis Pers.</i>				FP		Hierba perenne	Endémica	II, III, IV, V, VI, VIII, RM	-
Magnoliopsida	Cuscutaceae	<i>Cuscuta chilensis Ker-Gawl.</i>				FP		Parasita anual	Nativa	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM	-
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Atriplex Semibaccata R. Br.</i>	Cachiyuyo					Arbusto	Adventicia	II, III, IV, V, RM	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia argentea Meyen</i>	Varrilla blanca			FP		Arbusto	Endémica	III, IV, V	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia eremophila Phil.</i>				FP		Hierba Anual	Endémica	II, III, IV	-
Magnoliopsida	Frankeniaceae	<i>Frankenia chilensis C. Presl.</i>	Hierba del salitre			FP		Arbusto	Nativa	I, II, III, IV, RM	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium (L.) Lhér. Ex Aiton</i>	Relojito					Hierba Anual	Adventicia	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RM, JF	-
Magnoliopsida	Ledocarpaceae	<i>Balbicia peduncularis (Lindl.) D. Don</i>	Amancay			FP		Arbusto	Nativa	II, III, IV	X
Magnoliopsida	Lythraceae	<i>Pleurophora pungens D. Don</i>	Lengua de gallina			FP		Arbusto	Endémica	II, III, IV, V, VI, RM	-
Magnoliopsida	Malesherbiaceae	<i>Malesherbia humilis Poepp.</i>						Hierba anual	Nativa	II, III, IV, V, VII, RM	-

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de Conservación				Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distribución en Chile	Decreto 68
				RCE	Bol 47	L_Rojo_ Atacama	L_Rojo_ Flora				
Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Cristaria gracilis</i> Gay	Malvilla			FP		Hierba anual	Endémica	I, II, III, IV	-
Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana rostrata</i> (Lindl.) Miers ex Dunal				FP		Arbusto	Endémica	I, II, III, IV	-
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz et Pav				FP		Hierba Anual	Endémica	I, II, III, IV, V, VI, VIII, RM	-
Magnoliopsida	Portulacaceae	<i>Cisthante longiscapa</i> (Barn.)	Pata de guanaco			FP		Hierba anual	Endémica	II, III, IV	-
Magnoliopsida	Portulacaceae	<i>Cisthante grandiflora</i> (Lindl.) Schldl.	Pata de guanaco					Hierba perenne	Endémica	III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, RM	-
Magnoliopsida	Zigophyllaceae	<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Retama de Cerro			FP		Arbusto	Endémica	III, IV	X
Liliopsida	Alliaceae	<i>Leucocoryne narcissoides</i> Phil.	Huilli			FP		Hierba Anual	Endémica	I, II, III	-

6.4.1 Composición y riqueza florística

La flora vascular del área del proyecto alcanza un total de 34 especies. Las especies registradas forman parte de 22 familias y 31 géneros.

De las 34 especies de plantas vasculares registradas, 1 corresponden a la Clase Liliopsida y 33 a la Clase Magnoliopsida.

Tabla 7: Resumen de la flora vascular presente en el área de estudio según clase taxonómica

Clase	N.º especies área de estudio	N.º especies Chile Continental (Marticorena, 1990)	% Área total de estudio	% del total de Chile Continental
Filicopsida	-	-	-	-
Liliopsida	1	1.069	2,9	0,02
Magnoliopsida	33	3.906	97,1	0,64
Polypodiopsida	-	114	-	-
Total	34	5.105	100	0,62

De acuerdo con la Tabla 7, la categoría taxonómica con mayor relevancia en cuanto a diversidad corresponde a la Clase Magnoliopsida con el 97,1% del total de especies registradas, mientras que la Clase Liliopsida representa el 2,9% de la flora del área de estudio.

Por otra parte, de las 22 familias registradas en el área de estudio (Tabla 6 Listado Florístico), las dos familias que registran la mayor diversidad de especies corresponden a Asteraceae (6 especies) y Cactaceae (4 especies), mientras que el resto abarca entre una, dos y tres especies.

Tabla 8. Familias con mayor número de especies respecto a área de estudio.

Familia	Nº especies área de estudio
Asteraceae	6
Cactaceae	4

6.4.2 Origen fitogeográfico

De las 34 especies, se determinó que 3 especies son adventicias (introducidas) lo que representa el 8,8%), 9 especies son nativas de Chile (26,5%) y 22 especies son endémicas de Chile (64,7%).

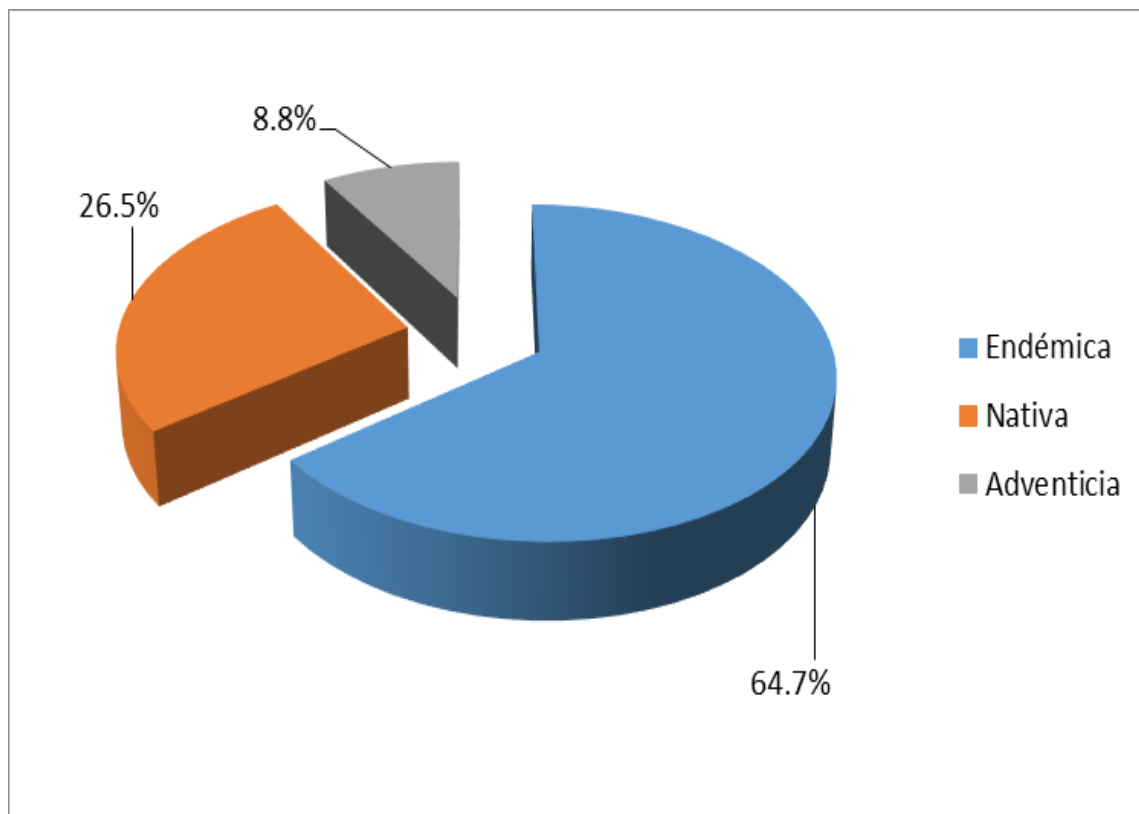


Imagen 10: Origen fitogeográfico

6.4.3 Tipo biológico

Según la distribución por forma de crecimiento o tipo biológico de la flora presente en el área del proyecto los arbustos son las más comunes, representando un 41,2% (14 especies), le siguen los tipos biológicos hierba anual con el 38,2% (13 especies), luego el tipo biológico Suculenta con el 11,8% (4 especies) mientras que el tipo Hierba perenne es representado con el 5,9% (2 especies) y el tipo parasito con un 2,9% conformado por 1 especie.

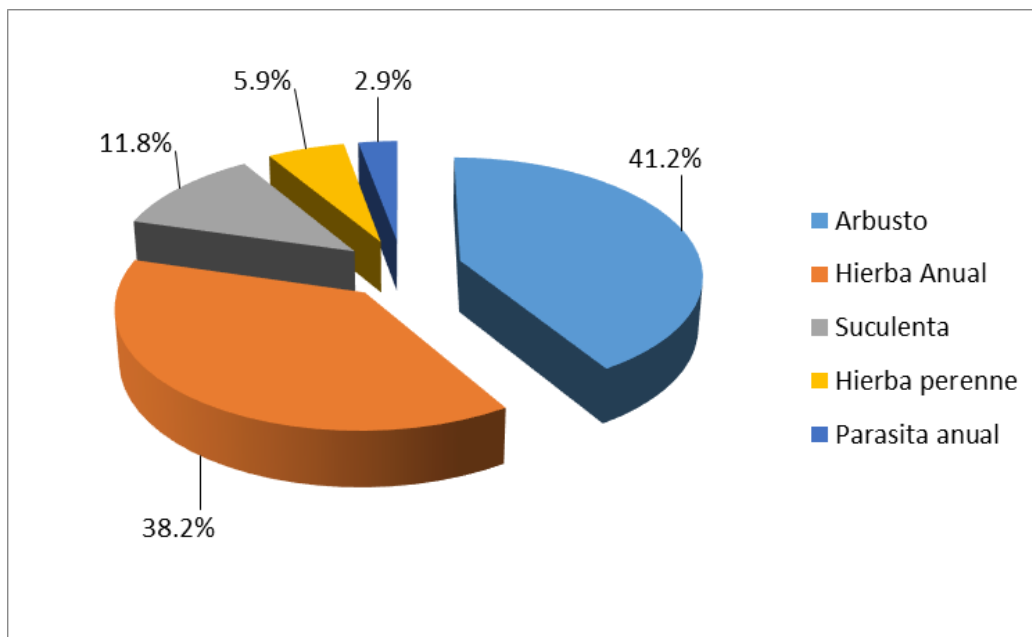


Imagen 11: Tipo biológico

6.4.4 Distribución en Chile

La Imagen 13 expone la distribución por región administrativa de Chile de la flora registrada en el área del Proyecto (según Catálogo de la Flora del Cono Sur).

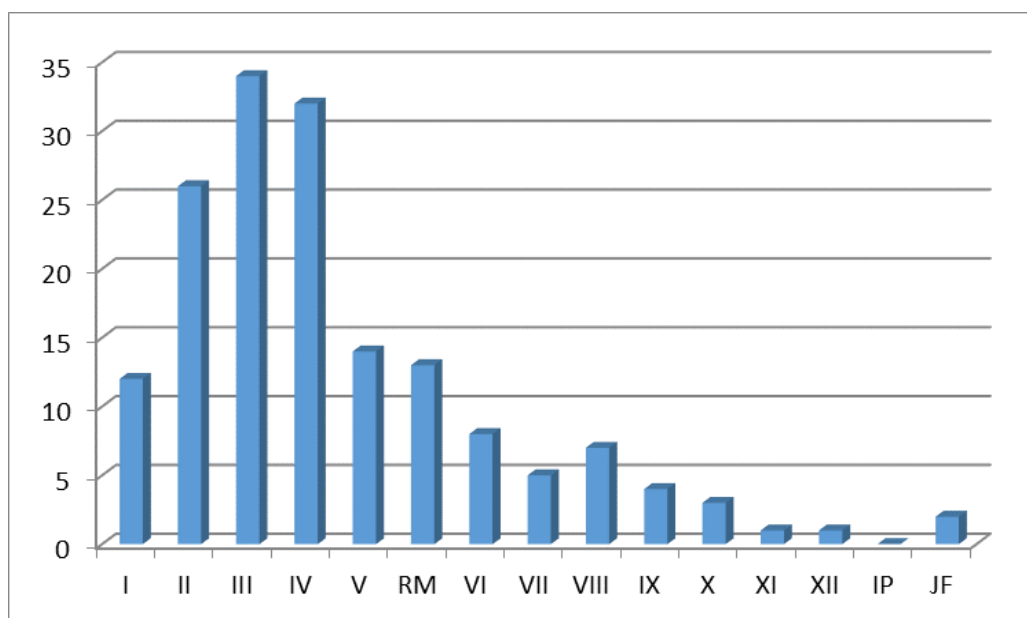


Imagen 12: Distribución de especies en Chile

De la gráfica se desprende que la mayor proporción de las especies crece en un amplio rango de distribución enfocado a las zonas semiáridas del país, concentrándose entre las regiones de Antofagasta y de Coquimbo.

6.4.5 Especies en categoría de conservación

De acuerdo a listados oficiales (Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres de Chile) y no oficiales (Libro Rojo de la Flora Terrestre y Libro Rojo Regional) se encontraron especies en categoría de conservación.

Tabla 9. Especies en categoría de conservación y su cuantificación en el área del proyecto

Especie	Categoría de Conservación	Listado RCE	Número de Ejemplares identificados
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	LC	DS 13/2013 MMA	2
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> C.F. Fôrst.	LC	DS 19/2012 MMA	18
<i>Pyrrhocactus eriosyzoides</i> (F. Ritter) Ferryman	VU	DS 13/2013 MMA	2
<i>Eulychnia Acida Phil</i>	LC	DS 41/2011 MMA	1

LC: Preocupación Menor; VU: Vulnerable



Imagen 13, *Cumulopuntia sphaerica*



Imagen 14. *Pyrrhocactus eriosyzoides*



Imagen 15. *Eulychnia Acida*



Imagen 16. *Austrocylindropuntia miquelii*

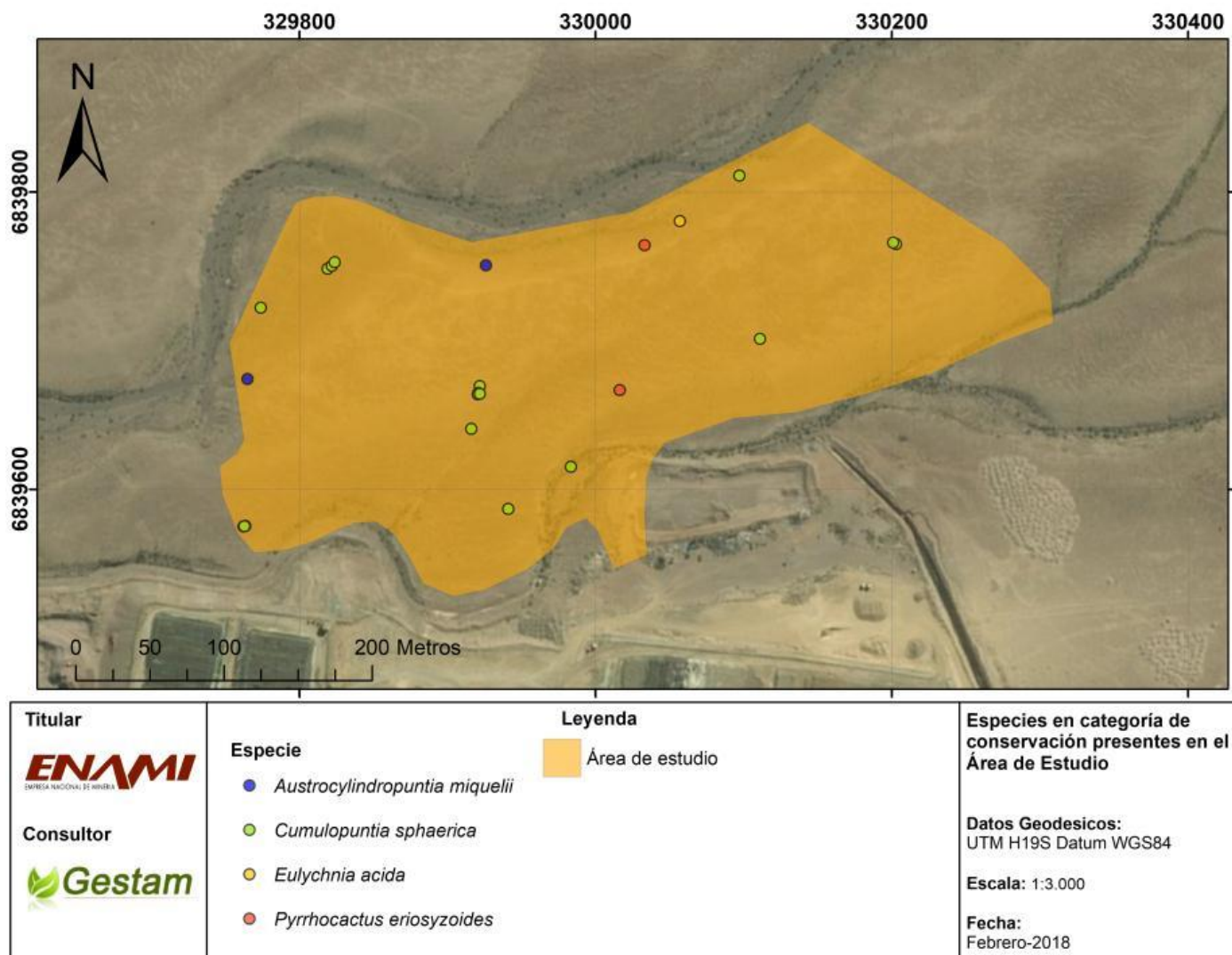


Imagen 17. Distribución de especies en categoría de conservación en el área del proyecto

6.5 LEY 20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL

De las especies identificadas y según el DS 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nómina de las especies arbóreas y arbustivas originarias, se encontraron especies originarias de Chile. *Bulnesia chilensis*, *Balbisia peduncularis*, *Baccharis linearis* y *Eulychnia acida*.

La Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, establece en el

Artículo 60, “la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas requerirán de un plan de trabajo previamente aprobado por la Corporación”,

En el Decreto 26, que aprueba modificación al reglamento de la ley 20.283 se indica: “Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) superficie mayor o igual a una hectárea
- b) un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río
- c) presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico
- d) densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas”.

A través del ord N° 617/2012 de CONAF se establece que “La presencia de especies arbustivas o suculentas autóctonas debe ser mayoritaria en la formación vegetal”.

Dado que la presencia de las especies del Decreto 68 en el área del proyecto es muy restringida y de ninguna forma es mayoritaria es que no se hace necesaria la presentación de un plan de trabajo de formaciones xerofíticas en el presente proyecto.

6.6 SINGULARIDADES AMBIENTALES

De acuerdo a lo indicado en la metodología, se presentan a continuación, las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas para el área de estudio del proyecto:

6.6.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

El análisis de la representatividad de las formaciones vegetacionales identificadas, se realizó a partir de una homologación entre las 2 formaciones vegetacionales descritas respecto de los antecedentes definidos de uso de suelo en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF 2016), para la Región de Atacama.

Si bien la información que presenta el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile fue levantada a una escala inferior a la utilizada en el presente estudio (Catastro 1:50.000 versus Estudio 1:3.000), presenta una referencia general de la vegetación de la Región.

Tabla 10. Usos de Suelo de la Región equivalentes con las formaciones del área de estudio

Uso actual del Suelo	Superficie Regional (ha)
Praderas y Matorrales	3.113.892,3

Fuente: Sistema de Información Territorial, CONAF 2016.

Para el análisis de las formaciones vegetales se incluyeron las categorías Praderas y Matorrales. Los criterios utilizados para establecer la equivalencia se presentan en la Tabla 11.

Tabla 11. Criterios de comparación de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto del catastro de la vegetación nativa de Chile

Formación Vegetacional	Equivalencia del Catastro
Herbazal Efímero	Para las presentes formaciones es factible realizar la equivalencia con el uso denominado Praderas y Matorrales que para la Región de Atacama se definen con una superficie de 313.892,3 ha.
Matorral Poco Denso	

Las 10 ha del proyecto, equivalentes al 0,0003% de la superficie regional. Por lo tanto, no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

6.6.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

Considerando que una formación vegetal relictual corresponde a aquella que permanece en el tiempo de una pretérita vegetación en condiciones climáticas actuales, no se encontraron elementos vegetacionales pertenecientes a subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse relictuales.

6.6.3 Presencia de formaciones vegetales remanentes

Considerando que una formación vegetal remanente corresponde a aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

6.6.4 Presencia de formaciones vegetales frágiles

Considerando que una formación vegetal frágil corresponde a aquella que se encuentra bajo constantes actividades haciéndola susceptible a ser degradada y afectada, no se identificaron formaciones vegetales frágiles en el área de estudio.

6.6.5 Presencia de bosques de preservación

Conforme a la ley 20.283 sobre Bosque nativo y fomento forestal, bosque nativo de preservación es “aquél, cualquiera sea sus superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, vulnerables, raras, insuficientemente conocidas, o fuera de peligro; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica del país, cuyo manejo solo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”. A la vez Bosque nativo se define como el bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. De acuerdo a las formaciones vegetales presentes el área del proyecto corresponde a matorrales, es decir formaciones dominadas por formas de vida arbustivas, no hay presencia de Bosque nativo de Preservación.

6.6.6 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo a la información obtenida de la superficie prospectada, en el área de estudio se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente con sus respectivos decretos supremos, Libro Rojo de la Flora Nativa y Libro Rojo Regional.

Tabla 12. Especies en categoría de conservación

Especie	Categoría de Conservación	Listado RCE
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	LC	DS 13/2013 MMA
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> C.F. Fôrst.	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Pyrrhocactus eriosyzoides</i> (F. Ritter) Ferryman	VU	DS 13/2013 MMA
<i>Eulychnia Acida</i> Phil	LC	DS 41/2011 MMA

6.6.7 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo a los instrumentos legales vigentes:

- D.S 366/1944 Reglamenta la explotación de quillay y otras especies forestales, Ministerio de Tierras y Colonización.
- D.S. 129/1972 Prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de copihues, Ministerio de Agricultura.
- D.S. 1427/1941 Reglamenta la explotación de Yareta, Ministerio de Tierras y Colonización
- D.S. 13/1995 Declara monumento natural las especies forestales, queule, pintao, belloto del sur, belloto del norte y ruil. Ministerio de Agricultura.
- D.S. 490/1976 Declara monumento natural a la especie forestal alerce. Ministerio de Agricultura.

Según los resultados obtenidos, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

6.6.8 Presencia de especies endémicas

En el área de estudio se identificaron 22 especies endémicas de Chile, según el Catálogo de las plantas vasculares del cono sur.

Tabla 13. Especies Endémicas

Familia	Nombre científico	Nombre común	Tipo biológico	Origen Fitogeográfico
Aizoaceae	<i>Tetragonia angustifolia</i> Barn.	Aguanosa	Arbusto	Endémica
Aizoaceae	<i>Tetragonia ovata</i>	Aguanosa	Hierba Anual	Endémica
Asteraceae	<i>Chaetanthera glabrata</i> (DC.) F. Meigen	Chinita	Hierba Anual	Endémica
Asteraceae	<i>Helenium atacamense</i> Cabrera		Hierba Anual	Endémica
Asteraceae	<i>Senecio myriophyllus</i> Phil		Arbusto	Endémica
Boraginaceae	<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A.DC.) Reiche	--	Arbusto	Endémica
Cactaceae	<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb. (<i>Opuntia miquelii</i>)	Tunilla	Suculenta	Endémica
Cactaceae	<i>Pyrrhocactus eriosyzoides</i> (<i>Eriosyce eriosyzoides</i>) (F. Ritter) Ferryman	Cunze	Suculenta	Endémica
Cactaceae	<i>Eulychnia Acida</i> Phil	Copao	Suculenta	Endémica
Caesalpiniaceae	<i>Caesalpinia angulata</i> (Hook.et. Arn) Baill.		Arbusto	Endémica
Caesalpiniaceae	<i>Senna cumingii</i> ((Hook.et. Arn) H.S.irwin et barneby	Alcaparra	Arbusto	Endémica
Convolvulaceae	<i>Convolvulus chilensis</i> Pers.		Hierba perenne	Endémica
Fabaceae	<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Varrilla blanca	Arbusto	Endémica
Fabaceae	<i>Adesmia eremophila</i> Phil.		Hierba Anual	Endémica
Lythraceae	<i>Pleurophora pungens</i> D.Don	Lengua de gallina	Arbusto	Endémica
Malvaceae	<i>Cristaria gracilis</i> Gay	Malvilla	Hierba	Endémica

Familia	Nombre científico	Nombre común	Tipo	Origen
			anual	
Nolanaceae	<i>Nolana rostrata (Lindl.) Miers ex Dunal</i>		Arbusto	Endémica
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz et Pav		Hierba Anual	Endémica
Portulacaceae	<i>Cisthante longiscapa</i> (Barn.)	Pata de guanaco	Hierba anual	Endémica
Portulacaceae	<i>Cisthante grandiflora (Lindl.) Schltdl.</i>	Pata de guanaco	Hierba perenne	Endémica
Zigophyllaceae	<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Retama de Cerro	Arbusto	Endémica
Alliaceae	<i>Leucocoryne narcissoides</i> Phil.	Huilli	Hierba Anual	Endémica

6.6.9 Presencia de especies de distribución restringida

De las especies descritas en el listado florístico ninguna posee distribución restringida.

6.6.10 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto (Listado florístico, Tabla 6), se encontraron especies con límite en su distribución geográfica.

Tabla 14. Especies con su límite de distribución en la Región de Atacama

Límite Sur	Límite Norte	
<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A.DC.) Reiche	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz et Pav) Pers.	<i>Caesalpinia angulata</i> (Hook.et. Arn) Baill.
<i>Leucocoryne narcissoides</i> Phil.	<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	<i>Adesmia argentea</i> Meyen
	<i>Pyrrhocactus eriosyzoides</i> (F. Ritter) Ferryman	<i>Cisthante grandiflora</i> (Lindl.) Schltdl.
	<i>Eulychnia Acida</i> Phil	<i>Bulnesia chilensis</i> Gay

6.6.11 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

De acuerdo al listado florístico y los antecedentes bibliográficos de la distribución altitudinal de las especies identificadas, no se registraron especies en o cercano al límite altitudinal de la especie.

6.6.12 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad

El área del proyecto se encuentra inserta en el Sitio Prioritario Desierto Florido (imagen 17). Este sitio prioritario tiene una superficie de 671.665 ha y el área del proyecto solo tiene 9,98 ha lo que representa el 0,01% de este. Por otra parte el área de proyecto se encuentra colindante a las faenas propias de la Planta ENAMI Vallenar, por lo que presenta diferentes grados de intervención.

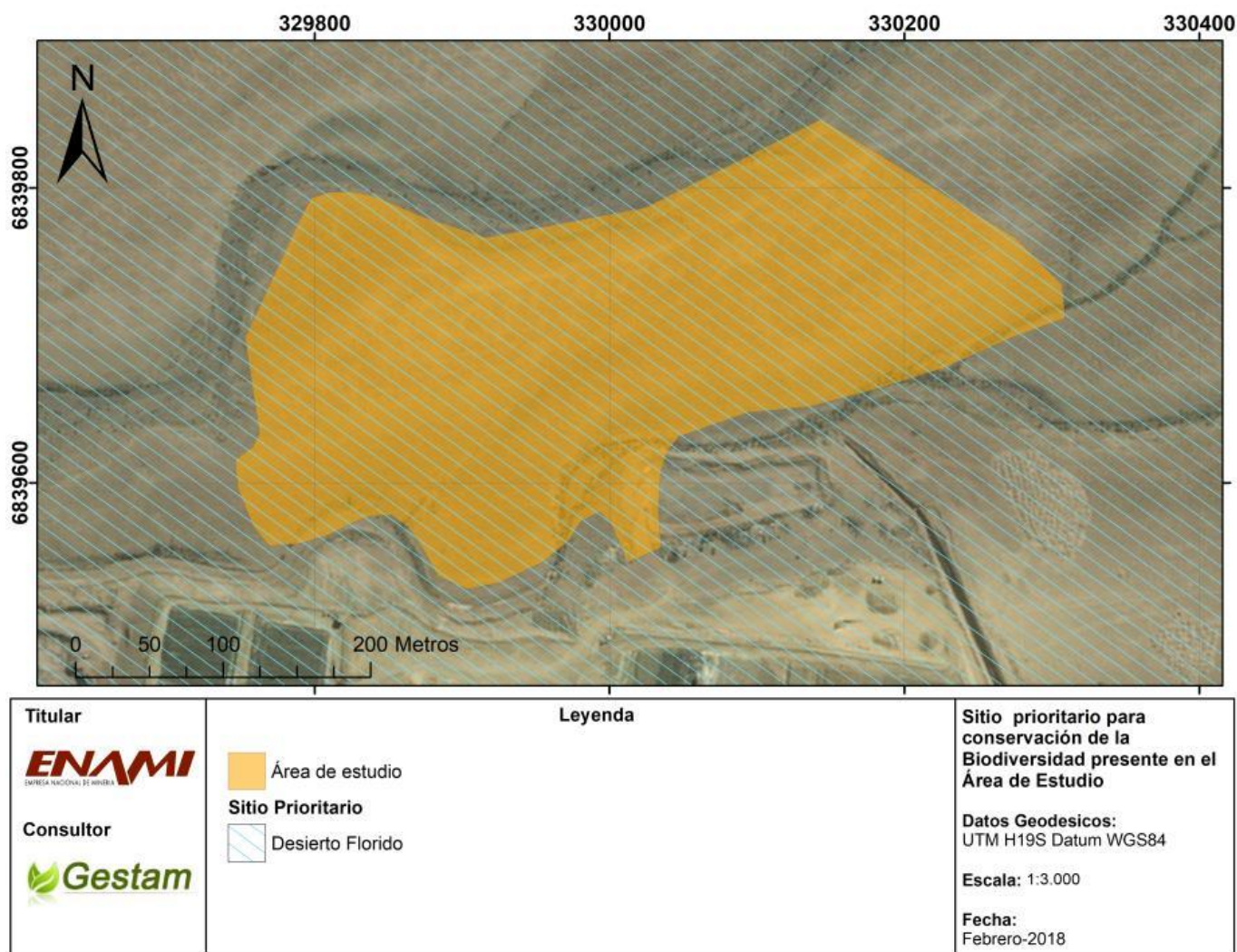


Imagen 18. Sitio prioritario distante al área de influencia del proyecto.

6.6.13 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Según el artículo 8 del Reglamento de Servicio de Evaluación Ambiental, corresponden a áreas protegidas “cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental”. Según lo anterior áreas protegidas consideran: Áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Nacional), Santuario de la Naturaleza (Consejo de Monumentos Nacionales),

Bienes Nacionales Protegidos, Reservas de la Biósfera, Áreas definidas por la ley de Pesca (Parques Marinos y Reservas Marinas), Áreas Marinas y Costeras protegidas, Sitios Ramsar, Acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

Por lo tanto, el Proyecto no se ubica en o colindante con áreas bajo protección oficial.

6.6.14 Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (APP)

De acuerdo a la definición APP establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de estudio no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

6.6.15 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de estudio esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378 (Deroga la Ley N° 15.020 y el Decreto con Fuerza de Ley N° R.R.A. 26, de 1963, y establece sanciones que señala, Ministerio de Agricultura), correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

6.6.16 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El proyecto no se ubica en o colindante con o aguas arriba de humedales.

7. CONCLUSIONES

- Según la “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” de LUEBERT & PLISCOFF (2006), la vegetación presente en el Área de Estudio corresponde al piso vegetacional “Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*”, mientras que Según la tipología de GAJARDO R (1994), en “La Vegetación Natural de Chile”, la vegetación presente en el Área de Estudio se clasifica como “Desierto Florido de los Llanos”.
- En el área de estudio se identificaron dos formaciones vegetales, que corresponden a “Herbazal Efímero de *Helenium atacamensis* y *Plantago hispidula*” y “Matorral Poco denso de *Adesmia argentea*”.
- En total se registraron 34 especies vasculares, de las cuales 3 especies son adventicias (introducidas) lo que representa el 8,8%), 9 especies son nativas de Chile (26,5%) y 22 especies son endémicas de Chile (64,7%).
- Se identificaron cuatro especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio del Medioambiente y en ningún listado nacional (Libro Rojo Conaf y Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural)
- En cuanto a formaciones vegetales para efectos de la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, del Ministerio de Agricultura, no se encontraron formaciones de Bosque Nativo ni formaciones xerofíticas. Por lo que no es necesario la presentación de Permisos Ambientales Sectoriales para el Proyecto.
- Se detectó la singularidad ambiental de “Presencia de Especies Endémicas” establecidas en la Guía de Evaluación Ambiental la cual cuenta con 22 especies y

“Presencia de especies en o Cercanas a su límite de distribución”, con 10 especies.

- De acuerdo con los antecedentes recopilados y el análisis de las campañas en terreno, se concluye que las obras y acciones físicas del proyecto no ejercen efectos negativos significativos sobre el componente flora y vegetación descritos en el artículo 11 de la Ley 19.300 y/o en el DS 40 (aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, Ministerio de Medio Ambiente), entre los artículos 5 al 11.

8. BIBLIOGRAFÍA

- 🔍 **BENOIT I** (1989). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago.
- 🔍 **BRAUN – BLANQUET J** (1987). Fitosociología – Bases para el estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. España. 820 pp.
- 🔍 **BRAUN – BLANQUET J** (1979). Fitosociología – Bases para el estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. España. 820 pp.
- 🔍 **CONAF** (2012). Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Santiago, Chile.
- 🔍 **CONAF** (2016). Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Región Metropolitana. [en línea] < <http://sit.conaf.cl/exp/ficha.php> >. [consulta: Septiembre, 2016].
- 🔍 **CONAMA** (1996). Metodologías para la Caracterización de la Calidad Ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.
- 🔍 **D.S 7** (2017). Treceavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- 🔍 **D.S. 13** (2013). Noveno Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- 🔍 **D.S. 16** (2016). Doceavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- 🔍 **D.S. 19** (2012). Octavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- 🔍 **D.S. 23** (2009). Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

- 🔍 **D.S. 29** (2011). Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Ministerio de Medio Ambiente.
- 🔍 **D.S. 33** (2012). Quinto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- 🔍 **D.S. 38** (2015). Undécimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- 🔍 **D.S. 41** (2012). Sexto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- 🔍 **D.S. 42** (2012). Séptimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- 🔍 **D.S. 50** (2008). Segundo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- 🔍 **D.S. 51** (2008). Tercer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- 🔍 **D.S. 52** (2014). Decimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- 🔍 **D.S. 151** (2007). Primer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- 🔍 **ETIENNE, M & CONTRERAS D.** (1981). Cartografía de la Vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. N°46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27p. 10 cartas.
- 🔍 **ETIENNE M & C PRADO** (1982). Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.

- 📖 **GAJARDO R** (1994). La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.
- 📖 **LUEBERT F & P PLISCOFF** (2006). Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile. 1ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.
- 📖 **MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ.** (2001). Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- 📖 **MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ.** (2003). Flora de Chile. Vol 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- 📖 **MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ.** (2005). Flora de Chile. Vol 2(3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- 📖 **MARTICORENA C** (1990). Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana, Bot. 47(3-4): 85-114.
- 📖 **MARTICORENA C & M QUEZADA** (1985). Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-158.
- 📖 **MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE** (2015). Guía para la descripción del área de influencia. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Santiago, Chile.
- 📖 **RIEDEMANN P, G ALDUNATE & S TEILLIER** (2006). Flora Nativa de Valor Ornamental; Identificación y Propagación. Chile Zona Norte. Edición 1, Chile. 405 pp.
- 📖 **ZULOAGA F, O MORRONE & M BELGRANO** (2008). Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

MICRORUTEO FLORA

SECTOR DE EXTRACCIÓN DE EMPRÉSTITOS PARA NUEVO DEPÓSITO DE RELAVES PLANTA ENAMI VALLENAR

**COMUNA DE VALLENAR
REGIÓN DE ATACAMA**

*YASTAY CONSULTORES
LOS CARRERA 599, OFICINA 14, COPIAPÓ
www.yastay.cl*

TABLA DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETIVO GENERAL	3
3.	METODOLOGÍA.....	4
3.1	Área de estudio	4
3.2	Especies incluidas en el microruteo	7
3.3	Microruteo	9
3.4	Estado de los ejemplares	9
4.	RESULTADOS.....	10
4.1	Campaña de terreno	10
4.2	Número de ejemplares por especie	10
4.3	Estado biológico de los ejemplares	15
5.	PROPUESTA DE MANEJO.....	19
6.	CONCLUSIONES	24

1. INTRODUCCIÓN

En vista de la necesidad de ajustar las dimensiones y localización del Nuevo depósito de relaves de Planta Vallenar ENAMI, se presentó una Pertinencia de ingreso al SEIA a objeto de evaluar si los cambios que introducen al proyecto los ajustes mencionados, son o no de consideración. En este contexto entre los temas en ajuste se encuentra el volumen requerido de empréstitos.

Para definir el sitio de extracción de los empréstitos adicionales que requiere el proyecto, ENAMI realizó una evaluación ex ante, donde se revisaron las variables flora, fauna y arqueología en el predio Higuera 10, desde el cual se realizaría la extracción del material.

Finalmente se escogió el denominado sector 2 de Higuera 10 de Planta Vallenar ENAMI, pues se constituía en el espacio que reunía los menores impactos en las variables señaladas. Al respecto, la Autoridad mediante Carta N° 146/28.12.2017, consigna una serie de observaciones, entre ellas, la señalada en la letra g) referida a *“presentar en una tabla la cantidad de especies e individuos aproximados de flora y fauna de las áreas a ser intervenidas, para lo cual deberá realizar un microruteo”*.

Al respecto, conforme se señala en la ingeniería del proyecto, las nuevas áreas a ser intervenidas corresponden únicamente al pozo de empréstito ubicado al interior del sector 2 de Higuera 10, y el camino de acceso a este sector. La Figura 3: Área de Estudio, permite distinguir el Área de Estudio, de las Áreas de Afectación o Intervención. Así, el Área de Estudio corresponde a una superficie total de 12 ha; mientras que el Área de Afectación total, incluido el camino de acceso es de 6.93 ha (6,8 ha del Pozo de Extracción y 0,13 ha del camino de acceso).

De esta manera, se detalla en el presente informe los resultados del microruteo realizado en las áreas a intervenir, las que en conjunto suman 6.93 Ha y se agrega a los resultados el catastro en un área de influencia definido por 12 Ha comprendidas desde el deslinde oeste de terreno Higuera 10, límite este de sector 2 y área probable de cruces de quebradas para construcción de camino.

2. OBJETIVO GENERAL

Cuantificar los ejemplares de flora en categoría de conservación que serán directamente intervenidos por las obras y actividades del proyecto “Ajustes a la Modificación de Localización y Dimensiones Proyecto Depósito de Relaves Espesados, Planta Vallenar”.

3. METODOLOGÍA

3.1 Área de estudio

El área de estudio, vale decir la superficie en la que se cuantificaron los ejemplares de las especies de flora y vegetación en categoría de conservación, corresponden a 13,2 Ha, de las cuales 7,05 Ha serán intervenidas por movimiento de material. La superficie de cada polígono, se detalla en la siguiente Tabla:

TABLA 1. SUPERFICIES

Nº	ÁREA	SUPERFICIE (HA)	VISTA GENERAL DEL POLÍGONO
1	Área de Estudio (Línea Blanca)	12	
2	Sector 2 Hijuela 10 (Línea Roja)	9,7	

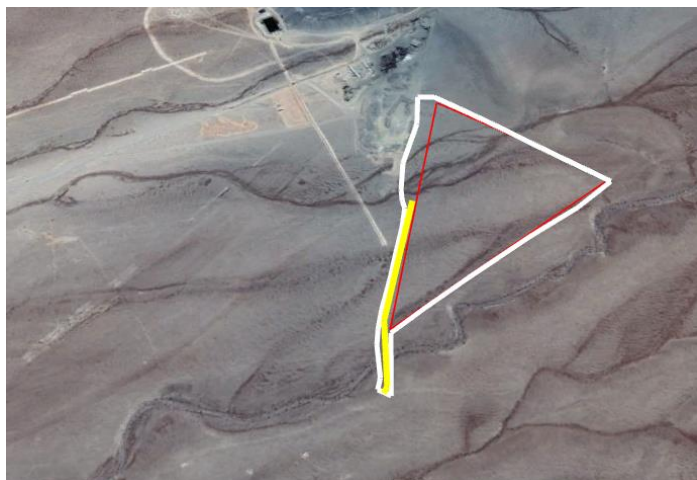
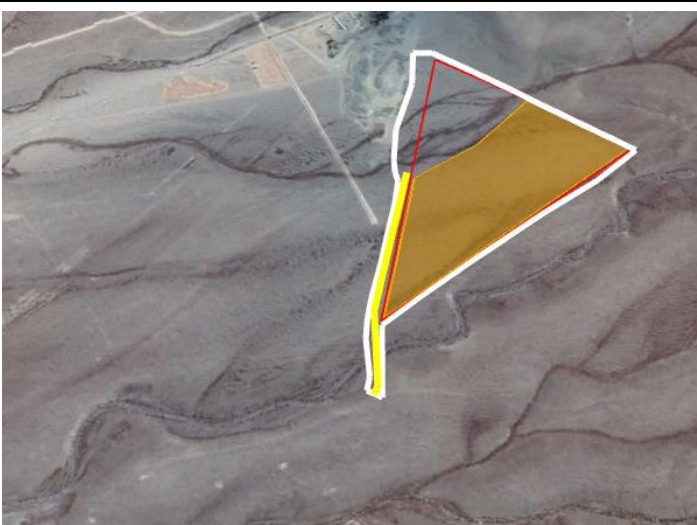
3	Camino de acceso (Línea Amarilla)	0,13	
4	Pozo Extracción empréstito (Polígono naranja)	6,84	

TABLA 2. COORDENADAS UTM WGS 84, HUSO 19S, SECTOR 2 HIJUELA 10.

VÉRTICE	NORTE	ESTE
V1	6839955	330157
V2	6840283	330606
V3	6840486	330275

El pozo de extracción, al interior del sector 2 de Hijuela 10, posee un ancho promedio de 165 m y un largo promedio de 443 m, cuyas coordenadas se presentan en la Tabla 3

TABLA 3: COORDENADAS VÉRTICES POZO DE EXTRACCIÓN, UTM WGS 84, 19S

VÉRTICE	NORTE	ESTE
VP1	6839955	330157
VP2	6840283	330606
VP3	6840385	330435
VP4	6840219	330238

En tanto el eje del camino temporal se encuentra definido por los siguientes vértices:

TABLA 4: COORDENADAS EJE CAMINO TEMPORAL, UTM WGS 84, 19S

VÉRTICE	NORTE	ESTE
VC1	6839972	330143
VC2	6839965	330173
VC3	6839898	330171
VC4	6839850	330175
VC5	6839821	330168

De esta manera, el área de estudio, vale decir la superficie que efectivamente será intervenida por el Proyecto y que requerirá despeje de vegetación, corresponde a la suma de la superficie del pozo de empréstito (6,8 ha) y de la superficie del camino de acceso ($416 \text{ m} \times 3 \text{ m}$ ancho faja= 1.248 m^2 = 0.13 ha), esto es: 6.93 ha). La ubicación de cada polígono se muestra en la Figura 1.

FIGURA 1: ÁREA DE ESTUDIO



3.2 Especies incluidas en el microruteo

Para determinar las especies a registrar en el microruteo, se tomaron los resultados de la Línea de Base de Flora y Vegetación realizada en Hijueta 10. El microruteo corresponde a aquellas consignadas en categoría de conservación.

Al respecto, el sector 2 se posiciona sobre la Unidad Vegetacional Pradera muy clara de *Cristaria gracilis*. Esta unidad, está presente únicamente en un sector particular del área de estudio, que corresponde a arenales (a diferencia de los otros sectores que presentan una alta pedregosidad), y está dominada por la herbácea *Cristaria gracilis*. Le acompañan ejemplares de *Tetragonia angustifolia*.

Por su parte, el camino de acceso planteado cruza una quebrada de no más de 30 m de ancho, la cual se posiciona en la Unidad Vegetacional Matorral leñoso bajo claro de *Adesmia argentea*. Esta unidad, se presenta en las quebradas intermitentes presentes en el área de estudio, que han dado paso a mejores condiciones de humedad que ha permitido el desarrollo de un tipo de vegetación arbustiva más alto que lo observado en las dos unidades anteriores. Domina la especie *Adesmia argentea*, la cual alcanza una altura promedio de 1,6 metros de altura y coberturas que oscilan entre el 30 y 40%. Esta unidad es la menos abundante dentro del área de estudio, y representa únicamente el 0,4% de la superficie total.

Las especies incluidas dentro de la Línea de Base para estas 2 Unidades Vegetacionales y su consecuente categoría de conservación se señalan en la tabla siguiente:

TABLA 5. ESPECIES INCLUIDAS EN LA LINEA BASE DE FLORA DE LA HIJUELA 2

ESPECIE	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	INSTRUMENTO DEFINICIÓN CATEGORÍA
<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	Sin clasificación	-
<i>Schinus molle</i> L.	Sin clasificación	-
<i>Baccharis linearis</i>	Sin clasificación	-
<i>Encelia canescens</i> Lam.	Sin clasificación	-
<i>Haplopappus philippii</i> (Kuntze)	Sin clasificación	-
<i>Helenium atacamense</i>	Sin clasificación	-
<i>Senecio myriophyllus</i>	Sin clasificación	-
<i>Argylia radiata</i> (L.)	Sin clasificación	-
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i>	Preocupación Menor (LC)	DS 13/2013 MMA
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Preocupación Menor (LC)	DS 19/2012 MMA
<i>Eulychnia acida</i>	Preocupación Menor (LC)	DS 41/2011 MMA
<i>Caesalpinia angulata</i>	Sin clasificación	-
<i>Senna cumingii</i>	Sin clasificación	-
<i>Atriplex semibaccata</i>	Sin clasificación	-
<i>Convolvulus chilensis</i> per.	Sin clasificación	-
<i>Ephedra breana</i> Phil	Sin clasificación	-
<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Sin clasificación	-
<i>Errazurizia multifoliolata</i>	Sin clasificación	-
<i>Frankenian chilensis</i>	Sin clasificación	-
<i>Erodium cicutarium</i>	Sin clasificación	-
<i>Krameria cistoidea</i>	Preocupación Menor (LC)	D.S. 42/2011 MMA
<i>Balbisia peduncularis</i>	Sin clasificación	-
<i>Pleurophora pungens</i>	Sin clasificación	-
<i>Cristaria gracilis</i>	Sin clasificación	-
<i>Plantago hispidula</i>	Sin clasificación	-
<i>Lycium bridgesii</i>	Sin clasificación	-
<i>Lycium deserti</i>	Sin clasificación	-
<i>Nolana crassulifolia</i>	Sin clasificación	-

<i>Nolana sedifolia</i>	Sin clasificación	-
<i>Bulnesia chilensis</i>	Vulnerable (VU)	Benoit 1989
<i>Fagonia chilensis</i>	Sin clasificación	-
<i>Heliotropium myosotifolium</i>	Sin clasificación	-

Fuente: Línea de Base Flora y Vegetación, Hijueta 10 Planta ENAMI Vallenar, 22.01.2017

Por lo tanto, la LB identificó 4 especies en categoría de conservación de acuerdo con el RCE (Reglamento Clasificación de especies del MMA), y 1 especie en categoría identificada por el Libro Rojo de Flora terrestre y **estas 5 especies constituyen las especies objetivo del microruteo.**

3.3 Microruteo

Para la cuantificación de los ejemplares en categoría de conservación o que presenten singularidad ambiental (especies que presente alguna categoría de conservación según el libro rojo regional), se realizaron recorridos pedestres en el 100% del terreno del área de estudio correspondiente al sector 2 Hijueta 10 y también se recorrió los 416 metros del camino, considerando un ancho variable de 10 metros como área de estudio para tomar datos de flora y vegetación. En los cruces de quebrada se realizó un recorrido mayor, dado que estos espacios podrían albergar mayor cantidad de individuos.

Para comenzar, se cargaron los equipos GPS's (Garmin GPSMAP 64s y Garmin Etrex 20), con el polígono del sector 2 Hijueta 10 y con el camino de acceso al sector, logrando obtener en terreno la posición de esta área de proyecto. Posteriormente, los polígonos fueron recorridos a pie por dos profesionales del área de recursos naturales, procediendo a contabilizar el número de individuos por especie en categoría de conservación.

La metodología corresponde a **Censo**, toda vez que se realiza una prospección de individuos 1 a 1.

3.4 Estado de los ejemplares

Se determinó de modo general el estado de cada especie. De esta manera, cada individuo ha sido clasificado según su estado, y de esta forma se consigna el estado general de la especie en el sector de acuerdo con la siguiente categoría:

Bueno: Los ejemplares, a modo general, presentan buen desarrollo en diámetro y altura. Muchas de las especies que se presentan dentro del sector poseen flores o semillación.

Regular: Aun cuando algunos de los ejemplares de la especie poseen daño (perdida de ramas, ramoneo, patógenos, entre otros), este no compromete la sobrevivencia de los ejemplares de las especies dentro del polígono.

Malo: Los ejemplares de la especie presentan una o más condiciones (de desarrollo o fitosanitaria) que hacen probable la mortalidad de la mayoría de los individuos ahí presentes.

4. RESULTADOS

4.1 Campaña de terreno

Para el desarrollo del microruteo (censo) se contó con dos profesionales especialistas en Flora y Vegetación, que recorrieron de manera pedestre todo el polígono correspondiente al sector 2 Higuera 10, el lunes 22 de enero de 2018.

4.2 Número de ejemplares por especie

A continuación, se presenta el número de ejemplares por especie dentro del área de intervención (6,8 ha del pozo de extracción y 0,13 ha del camino de acceso)

TABLA 6. NÚMERO DE EJEMPLARES POR ESPECIES PRESENTES EN POZO EMPRÉSTITO AL INTERIOR DE SECTOR 2 HIJUELA 10.

ESPECIE	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	Nº DE INDIVIDUOS EN POLÍGONO
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i>	Preocupación Menor (LC)	8
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Preocupación Menor (LC)	14
<i>Eriosyce napina</i> **	Casi amenazada (NT) DS 19/2012	2
<i>Phyllanthus eriophorus</i> **	Vulnerable (VU) D.S. 13/2013	1
TOTAL		25

**Esta especie no fue catastrada en la LB.

TABLA 7. NÚMERO DE EJEMPLARES POR ESPECIES PRESENTES EN EL CAMINO DE ACCESO (ancho faja 3 metros).

ESPECIE	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	Nº DE INDIVIDUOS
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i>	Preocupación Menor (LC)	1
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Preocupación Menor (LC)	4
TOTAL		5

En total, se han contabilizado 30 ejemplares en categoría de conservación dentro de las 6,93 ha que conforman el área de intervención directa.

En tanto, en el área de estudio se encuentra el siguiente número de ejemplares de especies en alguna categoría de conservación:

TABLA 8. NÚMERO DE EJEMPLARES TOTAL POR ESPECIES EN ÁREA DE ESTUDIO.

ESPECIE	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	Nº DE INDIVIDUOS EN POLÍGONO
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i>	Preocupación Menor (LC)	19
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Preocupación Menor (LC)	27
<i>Phyrrhocactus eriozysoides</i> **	Vulnerable (VU)	3
<i>Eriosyce napina</i> **	Casi amenazada (NT)	2
TOTAL		51

**Esta especie no fue catastrada en la LB.

De las tablas precedentes, se desprende que la especie detectada en una mayor abundancia en las **áreas de intervención directa** corresponde a *Cumulopuntia sphaerica*. Por otro lado, se encontraron 2 individuos de *Eriosyce napina*, la cual se encuentra en categoría Casi Amenazada (NT), de acuerdo con el DS 19/2012, y 1 individuo de *Phyrrhocactus eriozysoides*, en categoría Vulnerable (VU). Sin embargo, dada la baja representación de las especies en categoría NT y VU, no se considera que constituyan especies objetivo de relevancia.

En tanto, **en el área de influencia** se encontraron 23 individuos de especies en categoría de conservación.

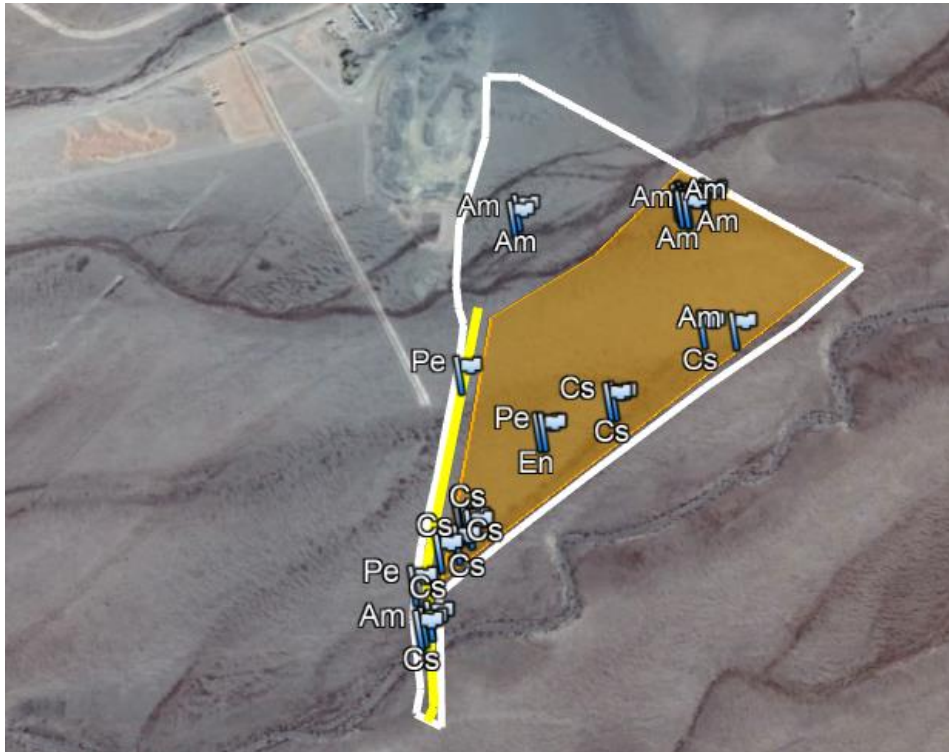
Fuera del área de estudio y del área de influencia, se encontraron 2 ejemplares de *Pintoa chilensis*, especie considerada en peligro de extinción (EP), y 1 ejemplar de *Cordia decandra* (FP) la que se encuentra en el fondo de la quebrada que atraviesa el camino. Estos individuos se encuentran distantes a aproximadamente 40 metros del eje del camino propuesto, por lo que, considerando que la intervención será de 3 metros desde el eje, no debieran sufrir ningún tipo de intervención, de todas formas, se sugiere delimitarlas y cercarlas a efectos de evitar que tengan algún tipo de efecto.

También dentro del área de estudio se identificaron cerca de 40 ejemplares de *Balbisia peduncularis*, especie incluida en el DS 68/2009, pero dada la reducida superficie de su población (inferior a 1 ha) no alcanza a conformar una formación xerofítica.

Se adjunta al presente informe el KML de las especies identificadas, el cual distingue las siguientes nomenclaturas:

- Am: *Austrocylindropuntia miquelii*
- Cs: *Cumulopuntia sphaerica*
- En: *Eriosyce napina*
- Pe: *Phyrrhocactus eriozysoides*

FIGURA 2: CARTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN INDIVIDUOS DE ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN



AMPLIACIÓN CARTOGRAFÍA SECTOR POZO EXTRACCIÓN EMPRESTITO

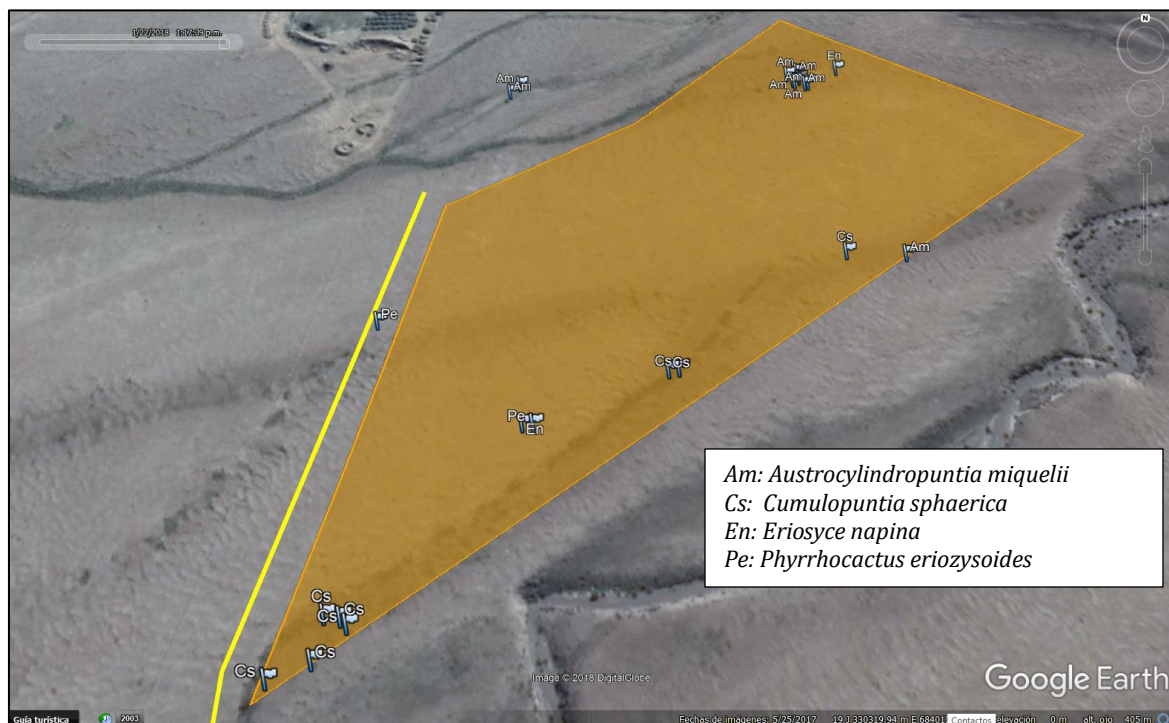


TABLA 9. LOCALIZACIÓN UTM WGS 84, 19S DE INDIVIDUOS DE FLORA Y VEGETACIÓN EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN POR CADA POLÍGONO

POZO EMPRÉSTITO (INTERVENCIÓN)		
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i>		
INDIVIDUO	ESTE	NORTE
1	330446	6840321
2	330440	6840322
3	330439	6840324
4	330436	6840329
5	330441	6840332
6	330442	6840332
7	330443	6840326
8	330448	6840190
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>		
INDIVIDUO	ESTE	NORTE
1	330454	6840190
2	330364	6840115

3	330364	6840115
4	330364	6840115
5	330364	6840115
6	330364	6840115
7	330364	6840115
8	330364	6840115
9	330359	6840114
10	330223	6839986
11	330220	6839989
12	330213	6839990
13	330194	6839963
14	330211	6839971
<i>Eriosyce napina</i>		
INDIVIDUO	ESTE	NORTE
1	330290	6840083
2	330466	6840335
<i>Phyllocactus eriozoides</i>		
INDIVIDUO	ESTE	NORTE
1	330295	6840083

CAMINO ACCESO (INTERVENCIÓN)		
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i>		
INDIVIDUO	ESTE	NORTE
1	330175	6839889
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>		
INDIVIDUO	ESTE	NORTE
1	330179	6839892
2	330179	6839892
3	330179	6839892
4	330179	6839892

ÁREA DE INFLUENCIA		
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i>		
INDIVIDUO	ESTE	NORTE
1	330485	6840189
2	330150	6839867
3	330189	6839898
4	330195	6839905
5	330271	6840311
6	330276	6840318
7	330195	6839905
8	330195	6839905
9	330195	6839905
10	330195	6839905
11	330195	6839905
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>		
INDIVIDUO	ESTE	NORTE
1	330185	6839898
2	330185	6839898
3	330185	6839898
4	330185	6839898
5	330189	6839898
6	330189	6839898
7	330189	6839898
8	330189	6839898
9	330189	6839898
10	330189	6839898
<i>Phyllocactus eriozoides</i>		
INDIVIDUO	ESTE	NORTE
1	330153	6839867
2	330170	6839931

4.3 Estado biológico de los ejemplares

En general, dentro de todos los polígonos que componen el área de estudio, el estado de las especies es bueno.

Por un lado, todos los ejemplares de cactáceas no presentan pudrición y en general todos tienen un buen tamaño, siendo incluso posible encontrar ejemplares de *Eriosyce napina* y de *Cumulopuntia sphaerica* con flores.

FIGURA 2: Ejemplar de *Austrocylindropuntia miquelii*



FIGURA 3: Ejemplar de *Cumulopuntia sphaerica* con flor.



FIGURA 4: Ejemplar de *Eriosyce napina* con flor



FIGURA 5: Ejemplar de *Phyllanthocactus eriozysoides*



5. PROPUESTA DE MANEJO

5.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE DAÑOS

Las medidas que se presentan a continuación tienen la finalidad de disminuir el efecto sobre estas las especies de flora y vegetación, de manera previa al inicio de las obras y durante la construcción del proyecto.

En esta fase, las medidas preventivas serán informadas por medio de charlas de capacitación a todos los trabajadores de la empresa y subcontratos, involucrados en las actividades de construcción del proyecto. Dichas charlas contemplan la exposición de las especies vegetales dentro del área del proyecto, enfatizando su importancia dentro del ambiente desértico, su condición de endemismo y su categoría de conservación.

Las medidas preventivas para la componente Flora y Vegetación corresponden a las siguientes:

- Durante la etapa de construcción, las actividades se restringirán a sectores previamente definidos y/o autorizados.
- En caso del desarrollo de actividades que no cuenten con un espacio definido, serán realizadas en sectores que no cuenten con presencia de vegetación, dando preferencia a sectores ya intervenidos.
- Se prohibirá la sustracción, corta o alteración de ejemplares de flora en categoría de conservación dentro de las áreas del proyecto.
- Se prohíbe el tránsito de vehículos menores o maquinaria pesada fuera de los caminos habilitados.
- Cualquier actividad que involucre potencial afectación sobre individuos de flora en categoría de conservación, deberá contar con una autorización por parte de la Unidad de Medio Ambiente de la Empresa. En este sentido, se deben realizar los rescates correspondientes de germoplasma, bulbos y cactáceas, antes de cualquier tipo de intervención.
- Se prohíbe el uso de fuego dentro de toda el área del proyecto, para disminuir el riesgo de incendio.

5.2 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Las medidas de manejo ambiental se refieren a las acciones que se requiere implementar con el objeto de mantener y proteger la flora que se verá afectada por las obras y actividades del Proyecto.

En particular, la medida de manejo que se expresa en este documento se refiere a la conservación de individuos de flora y vegetación presentes en el área del proyecto que se verán afectados por la instalación de nuevas obras y actividades. Para ello se ejecutará un plan de rescate y relocalización.

5.2.1 Especies Objetivo

Basándose en el capítulo de resultados del presente informe, se registra un total de 4 especies de cactáceas en categoría de conservación presentes en el área de intervención directa del proyecto, correspondiendo un total de 30 individuos que se verán intervenidos en forma directa por la ejecución de camino de acceso y el pozo de empréstito: 9 individuos de *Austrocylindropuntia miquelii*,

18 individuos de *Cumulopuntia sphaerica*, 2 individuos de *Eriosyce napina* y 1 individuo de *Phyrrhocactus eriozysoides*.

El número de individuos a rescatar por especie son:

- **2 individuos de *Austrocylindropuntia miquelii*, (Preocupación menor) (20% del total presente en el área de intervención directa)**
- **4 individuos de *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor) (20% del total presente en el área de intervención directa)**
- **2 individuos de *Eriosyce napina* (Casi Amenazada) (100% del total presente en el área de intervención directa)**
- **1 individuos de *Phyrrhocactus eriozysoides*. (Vulnerable) (100% del total presente en el área de intervención directa)**

La razón para sugerir menor cantidad de rescate para *Cumulopuntia sphaerica* y *Austrocylindropuntia miquelii*, se debe a que su nivel de categoría de conservación es Preocupación Menor, lo cual posibilita efectuar rescates menores al 100% de individuos del área de afectación. Esta especie se distribuye desde la Región de Arica y Parinacota hasta el norte de la Metropolitana. En su distribución norte (Arica y Parinacota y Tarapacá) se ubica en la precordillera andina, y desde la Región de Antofagasta al sur por la costa, en llanos y cerros interiores. Considerando estos antecedentes se propone el rescate y relocalización del 20% de los individuos censados (lo que corresponde a 6 individuos entre las 2 especies).

5.2.2 Personal Requerido para la Ejecución de las Obras

Para el desarrollo de esta actividad, el Titular deberá contar con a lo menos, los siguientes profesionales:

- Especialista en relocalización de cactáceas para las actividades de rescate, traslado, y plantación, además de la preparación de los individuos una vez rescatados.

5.2.3 Infraestructura y Equipos Requeridos

En cuanto a la infraestructura necesaria para esta actividad, se requerirá disponer de:

- Bodega de insumos: se usará para almacenar los elementos utilizados para el tratamiento de cactus provenientes del área de intervención. Se manejarán bajo control de inventario los elementos químicos como fertilizantes y fungicidas, junto con las herramientas y elementos de protección personal de los trabajadores, la cual se puede establecer en el área del proyecto.
- Sombreadero: corresponderá a un sector construido con malla raschel y destinado a trabajar las muestras a utilizar para la cicatrización (curado) de los cortes tanto de las raíces como de los cuerpos, y que fueron ocasionadas durante el rescate.
- Elementos de protección personal para equipo de terreno (guantes, casco, antiparras, gorro legionario, zapatos de seguridad, bloqueador, entre otros).

- Herramientas para extracción o corte de ejemplares (barretilla, cuchillo, serrucho, balde, tijeras, entre otros).

5.2.4 Rescate, Tratamiento y Curado

El rescate consiste en la extracción de los ejemplares de cactáceas (o parte de estos), desde el lugar donde fueron detectados.

Para cada sitio de colecta se deberá registrar la siguiente información:

- Exposición,
- Pendiente,
- Topografía,
- Cobertura y nombre de especies acompañante, y
- Sustrato

Cada ejemplar rescatado será identificado mediante un código asignado, el cual estará asociado a las coordenadas (WGS 84) desde donde fue colectado. Luego será trasladado a sectores de aclimatación temporal (sombreadero), donde se procederá a tomar los siguientes datos para cada individuo:

- Altura,
- Diámetro mayor y menor,
- Estado fitosanitario

A cada ejemplar se le efectuará un lavado de las raíces y una poda, con el objeto de eliminar las secciones dañadas y que éstas queden con corte parejos. Para aquellos individuos de los cuales se extrajo un trozo o artejo, se deberá dejar el corte lo más limpio posible.

Posteriormente, se aplicará una hormona del grupo de las auxinas, más un fungicida, esto con el objeto de estimular el sellado de las heridas. Esta hormona estimula la producción de una peridermis en la herida, quedando sellada nuevamente. El fungicida elimina la presencia de hongos principalmente del género *Botrytis* y otros que pueden entrar por las heridas y provocar serios daños a los tejidos parenquimáticos internos del cuerpo del cactus.

Una vez realizadas estas actividades se deja cicatrizar las heridas, durante los cuales las raíces y cortes de los ejemplares deben quedar expuestas al aire.

Se deberá efectuar dos evaluaciones durante este proceso para determinar la efectividad del procedimiento y en caso de detectar problemas tomar las medidas correctivas lo antes posible.

5.2.5 Relocalización

Esta actividad se efectuará cuando los ejemplares presenten una cicatrización de los cortes.

Cada ejemplar o trozo debe ser transportado al sitio de plantación sin causar nuevos cortes o daños y de ocurrir esto se debe realizar todo el procedimiento nuevamente.

El sitio de relocalización será en el mismo sector 2 de Hijuela 10, en sector alejado del área de intervención. Lo anterior pues este sitio demuestra tener capacidad para recibir los nuevos individuos y presenta las mismas especies acompañantes por lo que no debieran generarse condiciones de competencia intra e interespecífica.

En el lugar de relocalización se confeccionarán 9 casillas. Las dimensiones de las casillas dependerán del tamaño de los ejemplares a relocalizar y la profundidad para aquellos individuos completos no debe exceder la longitud de las raíces. Esta actividad se debe realizar evitando enterrar parte del cuerpo. En el caso de trozos, la profundidad debe ser suficiente para mantenerlo en posición erecta. Se propone una distancia entre individuos de 5 metros que es aproximada a la distancia que hoy existe entre individuos de estas especies.

Asimismo, cada individuo relocalizado, se demarcará mediante una placa identificatoria que contendrá las coordenadas del sitio de extracción y las coordenadas del sitio de relocalización, además de los datos del individuo (especie, N° de individuo) y la fecha de su relocalización a efectos de poder hacer seguimiento.

No se debe confeccionar receptáculos para riego o “tazas”, o también que se formen depresiones, que faciliten la acumulación de agua, ya que esta familia en general es muy susceptible al daño hongos y bacterias, asociadas a altos contenidos hídricos. El área de trasplante se procurará mantener de forma plana.

En la casilla de plantación se debe agregar en el fondo una capa de hasta 5 cm de compost y 15 gramos de mezcla NPK, para mejorar las condiciones nutricionales del suelo y minimizar las condiciones de estrés.

5.2.6 Riego

Se aplicará un riego inicial que dependerá del tamaño de los ejemplares a regar, sin saturar el sustrato. Se estima que se empleará entre 5 a 10 litros en total para cada individuo, dependiendo de la especie relocalizada y en el caso de efectuar la relocalización en otoño, invierno o primavera, tres riegos (uno semanal) posterior a la plantación. En el caso de efectuarse en verano, se consideran 6 riegos (uno semanal). Luego y dependiendo de las condiciones de las especies, se evaluará continuar o suspender los riegos. En el caso de existir precipitaciones se suspenderán hasta evaluaciones posteriores, las cuales serán definidas en función del monto de las precipitaciones.

5.2.7 Monitoreo

Se realizará un monitoreo a cada ejemplar rescatado y relocalizado, de manera mensual durante el primer trimestre, trimestral hasta completar el primer año y semestral el segundo año, lo que implica un total de 7 monitoreos. De esta forma se contempla un seguimiento por 2 años.

Durante los monitoreos se registrará su condición fitosanitaria, y cualquier otro parámetro relevante para la evaluación del prendimiento. En cada visita, y de acuerdo con las condiciones en las que se observen los ejemplares, se evaluará la necesidad de aplicar riego u otra labor. En caso de que sea necesario aplicar agua, los volúmenes irán disminuyendo de manera gradual para facilitar la aclimatación de los ejemplares.

En caso de detectarse problemas se deben proponer medidas correctivas a la brevedad, las cuales serán informadas en forma oportuna a las autoridades competentes.

5.2.8 Resultados Esperados

Considerando que se apliquen los procedimientos indicados, se espera que el monitoreo arroje los siguientes éxitos dependiendo de la categoría de conservación de la especie (entendiendo que cuando se trata de una especie categorizada En Preocupación Menor, hay mayor abundancia y por ende se requiere reducir la competencia intra e inter específica en los lugares de relocalización, priorizando dichos lugares para las especies amenazadas):

- 1 individuo de *Austrocylindropuntia miquelii*, (Preocupación menor) (50% rescatados)
- 2 individuos de *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor) (50% rescatados)
- 2 individuos de *Eriosyce napina* (Casi Amenazada) (100% rescatados)
- 1 individuo de *Phyllanthus eriophorus*. (Vulnerable) (100% rescatado)

5.2.9 Informes

Se generará un informe de avance y desarrollo de las actividades dentro de los 15 días posteriores al finalizar el rescate, en dicho informe se presentará el siguiente contenido: metodología, procedimiento empleado para la extracción por especie, número de ejemplares o trozos rescatados, ficha de cada ejemplar (longitud, diámetros, estado fitosanitarios, etc.) y un registro fotográfico.

En una segunda etapa se emitirá un informe por cada monitoreo. Una vez finalizado los 2 años, se elaborará un informe consolidado con todos los resultados del plan de rescate y relocalización de cactáceas.

6. CONCLUSIONES

- En el área de estudio correspondiente a 12 Ha se encontró un total de 51 individuos de 4 especies en categoría de conservación: 19 individuos de *Austrocylindropuntia miquelii*, 27 individuos de *Cumulopuntia sphaerica*, 2 individuos de *Eriosyce napina*, y 3 individuo de *Phyrrhocactus eriozysoides*.
- De los 51 individuos, un total de 30 se verán intervenidos en forma directa por la ejecución de camino de acceso y el pozo de empréstito: 9 individuos de *Austrocylindropuntia miquelii*, 18 individuos de *Cumulopuntia sphaerica*, 2 individuos de *Eriosyce napina* y 1 individuo de *Phyrrhocactus eriozysoides*.
- Para los 30 individuos de cactáceas en categoría de conservación que serán intervenidos, se propone un Plan de rescate y relocalización, y la consideración de medidas de prevención de daños para el resto de los individuos presentes en el área de influencia.
- El número de individuos a rescatar por especie son:
 - 2 individuos de *Austrocylindropuntia miquelii*, (Preocupación menor) (aprox 20% del total presente en el área de intervención directa)
 - 4 individuos de *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor) (aprox 20% del total presente en el área de intervención directa)
 - 2 individuos de *Eriosyce napina* (Casi Amenazada) (100% del total presente en el área de intervención directa)
 - 1 individuos de *Phyrrhocactus eriozysoides*. (Vulnerable) (100% del total presente en el área de intervención directa)
- Los resultados esperados del rescate son:
 - 1 individuo de *Austrocylindropuntia miquelii*, (Preocupación menor) (50% rescatados)
 - 2 individuos de *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor) (50% rescatados)
 - 2 individuos de *Eriosyce napina* (Casi Amenazada) (100% rescatados)
 - 1 individuo de *Phyrrhocactus eriozysoides*. (Vulnerable) (100% rescatado)

7. REFERENCIAS

- BELMONTE, E; FAÚNDEZ, L; FLORES, J; HOFFMANN, A. MUÑOZ, M. & TEILLIER, S. 1998. Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF, Santiago. 157 pp.
- COMITÉ REGIONAL DE BIODIVERSIDAD, 2009. Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y uso sustentable de la Biodiversidad de Atacama 2010 – 2017.
- CONAF, 2012. Ordinario N° 617/2012. Mat: Instruye sobre regulaciones asociadas formaciones xerofíticas.
- ETIENNE, M y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.
- LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile. 1ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2009. Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomentos Forestal y Reglamentos.
- PLISCOFF, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile.
- RAVENNA, P; TEILLIER, S; MACAYA, J; RODRÍGUEZ, R & ZÖLLNER, O. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:47-68.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA), 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- SQUEO, F; ARANCIO, G & GUTIERREZ, J. 2008. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile. 372 pp.
- ZULOAGA, F; MORRONE, O. & BELGRANO, M. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).
- FLORENCIA SEÑORET ESPINOSA, JUAN PABLO ACOSTA RAMOS. 2013. Guía de Campo Cactáceas Nativas De Chile
- ADRIANA E. HOFFMANN J., HELMUT E. WALTER M., 2004. Cactáceas en la flora silvestre de Chile, Segunda Edición revisada y aumentada con nuevas ilustraciones.
- MÉLICA MUÑOZ S. Y MARÍA TERESA SERRAALTA, Documento de Trabajo. Estado de Conservación de Plantas de Chile, MNHN-CONAMA, por 2006.